

目录

一、技术背景概述.....	3
二、技术详细方案.....	10
1 技术方案调研和对比.....	10
1.1 底盘方案.....	10
1.2 云台方案.....	14
1.2.1 上供弹构型	15
1.2.2 中供弹构型	15
1.2.3 下供弹构型	16
1.2.4 可变弹路云台	19
1.2.5 云台方案综述	20
1.3 驱动单元方案	20
1.4 整车机械结构方案总结.....	21
2 可行性论证.....	22
2.1 传动方式论证.....	22
2.2 制作规范验证.....	23
2.3 验证机.....	23
3 整体机械结构设计.....	24
3.1 底盘设计.....	25
3.1.1 车架设计	25
3.1.2 串联腿部结构设计	25
3.1.3 验证机问题修改	27
3.2 可变弹路云台设计.....	31
3.2.1 云台座设计	31
3.2.2 云台架设计	32
3.2.3 可变弹路设计	35
3.3 3508 轮边减速箱设计	36
3.3.1 2K-H 行星齿轮传动	36
3.3.2 整车动力参数匹配.....	36
3.3.3 NW 型轮边减速箱设计	37
3.3.3.1 v1 减速箱设计	37
3.3.3.2 v2 减速箱设计	40
3.4 模块化与解耦设计.....	43
3.4.1 串联腿部的模块化与解耦.....	43

3.4.2 云台与底盘的模块化与解耦.....	45
3.4.3 发射部分的模块化与解耦.....	46
3.5 反思与展望.....	47

一、技术背景概述

新赛季的对抗赛地图相较上个赛季发生了较大的变化，原先的环形高地和中央盲道大战场格局（如下图 1）不复存在，取而代之的是拥有二级台阶的**中央高地**，以及狭小隧道加坡道的**复合地形**（如下图 2）。

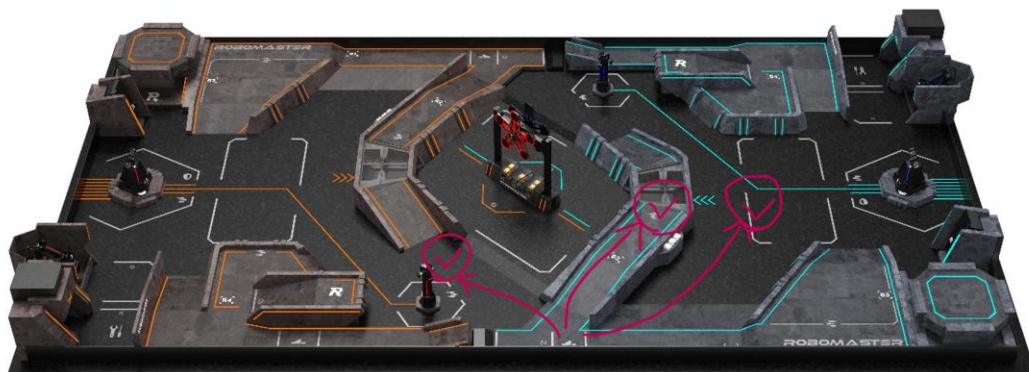


图 1 2024 赛季地图

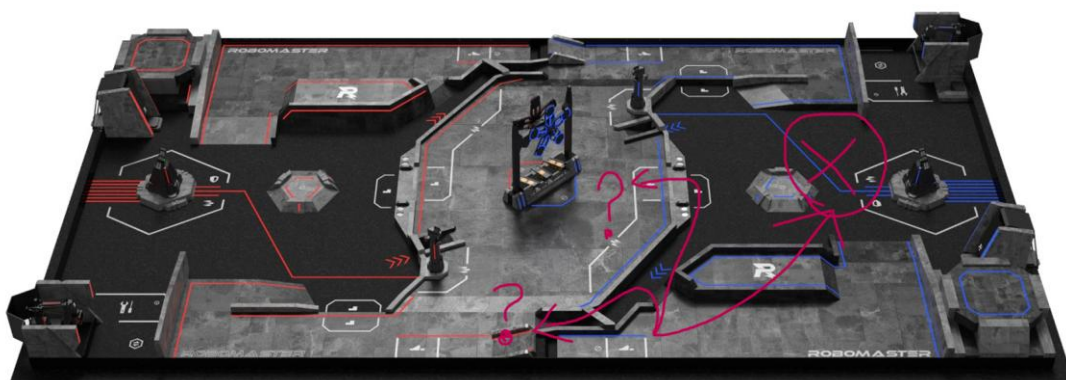


图 2 2025 赛季地图

一直从 2021 赛季沿用至 2024 赛季的对抗赛地图发生了本质上的改变，无论是对机器人的机械结构还是操作手的战术习惯都是极大的挑战！在以往赛场格局下，**步兵飞坡**一直以来是我队引以为傲的技术和基本战术之一，由于步兵飞坡后拥有极高的数值加成，而且飞坡落点直通敌方基地、环形高地和中央战场，可谓进可攻退可守（如上图 1）。然而新赛季地图有了中央高地的**阻隔**，飞坡之后无法像原先一样可选择直通敌方“老巢”或是下台阶后从中央战场安然撤退，只能深入地方基地地区，若不具备上台阶或穿越隧道能力，便没有**快速、简单**可返回的回头路（如上图 2），一旦飞坡后没有取得“击杀”或对敌方造成有效干扰，便很有可能“阵亡”在敌方腹地，对我方战术格局是一个不小的打击。而且新赛季全国赛与区域赛同样只能上场**两台步兵**机器人，其作为拥有高机动性和高持续性伤害的存在，重要性更加提高。因此在新赛季格局下，除了飞坡步兵绝对要拥有**跨越台阶**或**通过隧道**的能力。

过隧道是 2024 赛季规则提出的一条新思路，要求机器人可通过 $550 \times 450\text{mm}$ 的狭小空间，本赛季尺寸不变，但在隧道末尾增加了 20 度坡，这要求机器人不仅要拥有较小的初始尺寸，还要拥有较大的通过角。在 2024 赛季本人设计的舵轮步兵成功实现了过隧道+飞坡的综合功能，但为了小尺寸牺牲了云台的**俯角**，在贴身面对敌人时无法有效击打对方装甲板（如下图 3）。而且为了降低高度的同时保证载弹量大，无法避免要横向拓宽云台周向尺寸，导致装满弹丸后云台**转动惯量较大**，超调较严重，操作手感较差。而且为了缩小尺寸，底盘一些线路保护难以完善，且走线空间过于局限，导致**维护难度较高**。因此本人并不十分倾向于为了过隧道这个**表象功能**而缩减其他**隐性功能**。

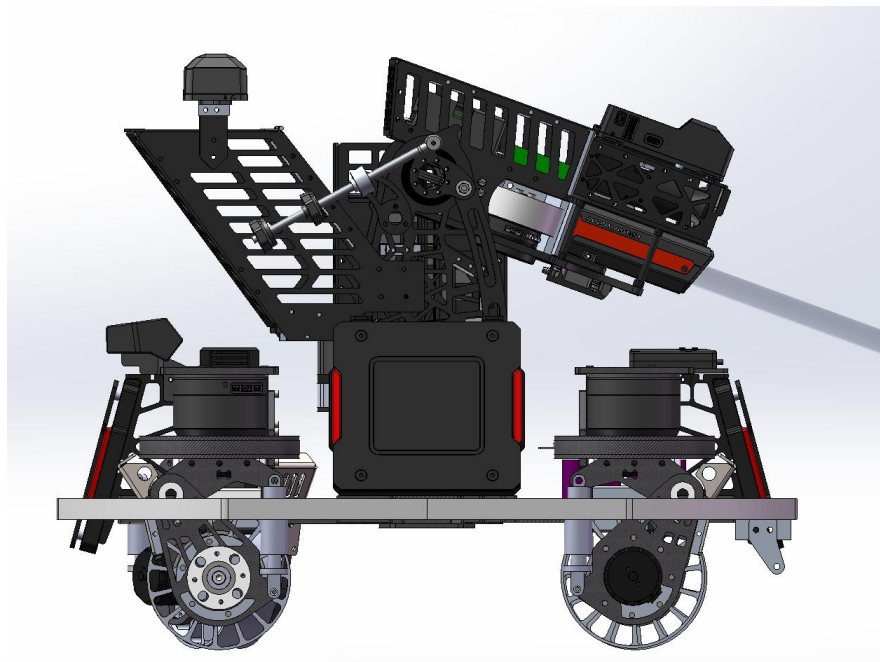


图 3 本人设计的 2024 分区赛舵轮步兵

随着各家队伍机器人小陀螺、移速（即反自瞄）越来越快，对自瞄算法的要求越来越高，而且能量机关带来的阶梯增益越来越重要，同样对识别算法提出更高要求。而**视觉算法**能够发挥作用的前提是拥有一部**机械性能优秀**的云台，这要求机械结构精简、重量小、转动惯量小，保证拥有极高的响应速度，进一步拔高视觉算法上限。在 2024 赛季，电控和操作手队员普遍反映步兵云台惯量大、响应慢，因此在新赛季必须要研发出一部拥有优秀**响应速度**的步兵云台。

在 2024 赛季，我队的平衡步兵是唯一一台可登上台阶的机器人，采用激光测距辅助跳跃上台阶，但仍有失败风险，本身轮腿构型相较传统四轮车更容易**翻车**，我也并未有**救援措施**，一但在场上出现翻车情况便意味着该局永久失去一台宝贵的地面有生力量！在 2024 赛季中部赛区我队对阵重庆三峡学院的第二小局比赛中，进行到最后两分钟时，我队平衡步兵在尝试跳跃台阶时意外翻车（如下图 4），所幸比赛大局已定并未造成太大影响。然而在小组赛第一场面对哈尔滨工业大学时，在关键的第三局开局不久后，我队平衡步兵与对方机器人产生冲撞意外翻车（如下图 5），导致后续被碾压取胜，输掉了关键的一场比赛，致使

我队丧失了直接进入国赛的机会。由此可以看出，在对抗日益激烈的比赛中，如何减少翻车情况和如何实现翻车救援，是一个迫切需要解决的问题！

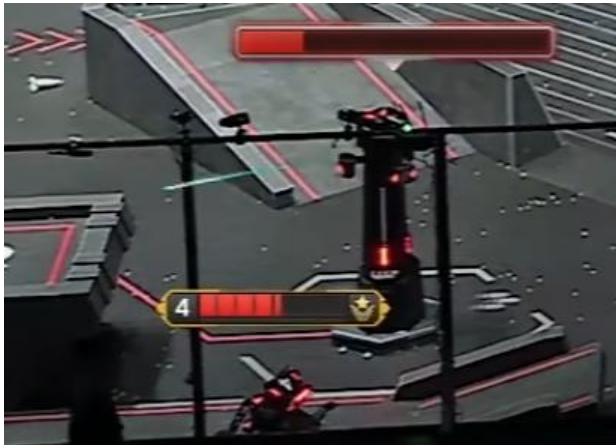


图 4 VS 重庆三峡学院翻车



图 5 VS 哈工大翻车

在 2024 赛季，我队普通四轮步兵和轮腿平衡步兵的速度也不尽人意。在低等级低功率下，相较优秀的队伍堪称“老爷车”。尤其是平衡步兵的最大运动速度仅为 2.1m/s 左右，相较顶尖队伍的 3.5m/s 以上有极大的差距。经过与电控和负责超级电容的硬件队友讨论后分析，其根本原因在于驱动轮电机和轮系效率低下，导致功率利用性能差。在 2024 赛季及以往赛季，我队步兵驱动轮电机几乎一直使用的是官方的 3508 电机。然而其本身的减速箱减速比为 1:19，扭矩远满足需求，然而转速较低（电机性能曲线如下图 6，来源于官网产品介绍）。

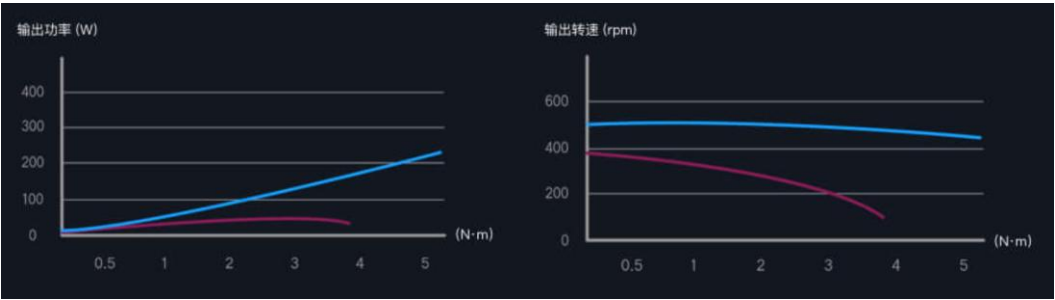


图 6 原装 3508 性能曲线

可知其额定工况下转速约为 460rpm 左右，受尺寸等影响，若使用 120mm 直径驱动轮，可知理想状况整车最大运动速度为 $460/60 * \pi * 0.12 = 2.89m/s$ ，无法满足需求（即 3.5m/s）。因此我们找到专门厂家修改了减速比为 1:14，理论速度可达 4m/s 左右。然而与实际观测严重不符，在反复优化超电和功率控制后发现是其本身**机械效率低下**的原因。本人拆解了 3508 的减速箱，发现其为一 **2 级 NGW 型**行星轮系，如下图 7。



图 7 3508 减速箱

查阅机械设计手册和齿轮手册等，可知单级 NGW 效率可达 0.97-0.99（如下图 8），然而**二级串联结构**会导致效率降低。

传动类型			机构简图	传动特性			
类	组	型		传动比范围	传动比推荐值	传动效率	传递功率/kW
	负号	NGW		1.13 ~13.7	$i_{ax}^b = 2.7 \sim 9$	$\eta_{ax}^b = 0.97 \sim 0.99$	不限

图 8 NGW 行星传动

经计算可知，二级串联减速箱理论效率仍高达 0.94-0.98。3508 电机手册注明**最大效率为 70%**，并不是一个理想的效率值。同时以往基于 3508 的驱动轮系的**机械结构效率损失**也是机器人速度慢的**主要影响因素**。如下图 9 所示为我队自 **2022 赛季至 2024 赛季**一直沿用的驱动轮系。

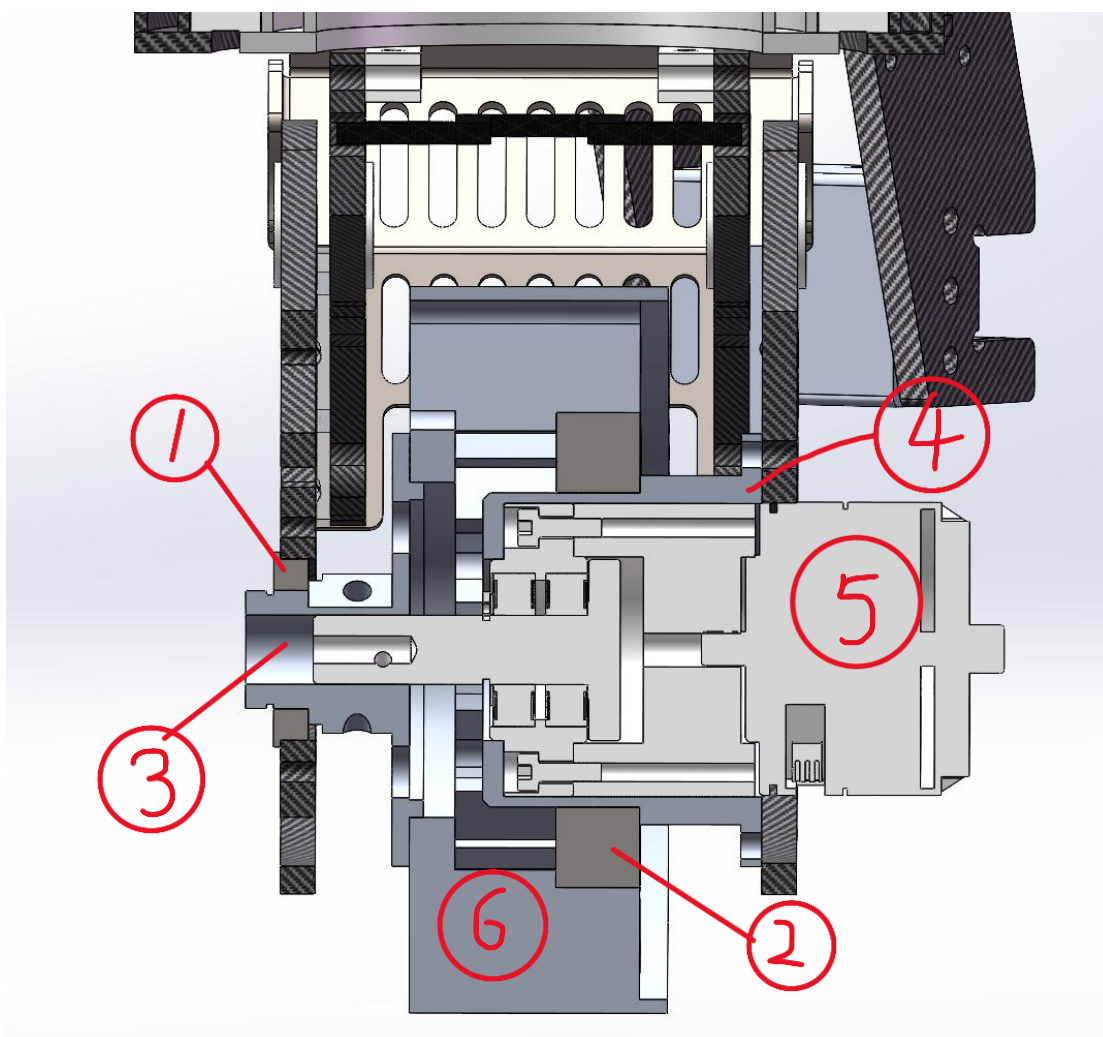


图 9 2022-2024 赛季 3508 轮系剖面

如上图所示，①为法兰轴承，②为深沟球轴承，③为联轴器，④为电机座，⑤为 3508 电机，⑥为轮子。3508 电机固定在电机座（机架）上，电机输出轴通过联轴器与轮子相连接，轮子内嵌深沟球轴承，法兰轴承固定在碳板（机架）上，由此固定的电机、电机座和旋转的轮子以两个轴承为回转支撑，构成一驱动轮系。可知电机的输出一部分分流到两个轴承之间的摩擦，而且由于是碳板+隔离柱的结构，轴向跨度大，两个轴承的**平行度**难以保证，此处又经常受到冲击载荷，使得本意是提升强度、刚度的两个轴承导致运动出现了**过约束**，极大地加剧了轮系的功率损耗。而且联轴器与电机输出轴的连接是依靠后者本身的 D 形面来抱紧的，发现联轴器抱紧片（45 钢材质）甚至出现了明显的磨损与变形，说明在高功率输出时联轴器与电机输出轴出现了**滑移错位**，这也会导致效率大大降低。在 RM 比赛严苛的**功率、能量限制**的背景下，一点点的功率损耗都是无法接受的！因此本人也要着力解决这一延续了数个赛季的**结构痛点与缺陷**。

2024 赛季我队平衡步兵的驱动轮电机先后使用了瓴控科技的 MF9025 (16T) 和海泰机电的 HT03 电机，均使用的是电机直连轮子的结构，理应不该出现结构功率效率低的问题。然而在电控调试后发现，要么速度快然而扭矩急剧下降，导致车体打滑；要么扭矩足够而速度

降低。如下图 10、11 分别为两款电机特性曲线。

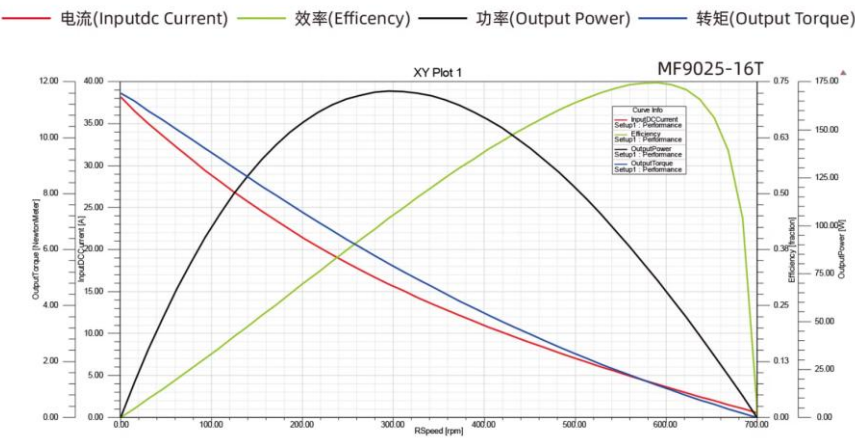


图 10 MF9025 电机

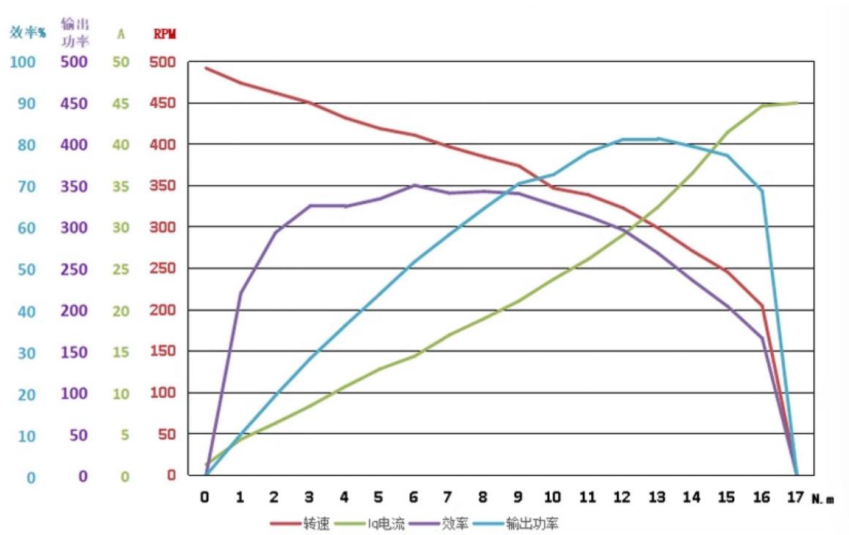


图 11 HT03 电机

两电机基本参数如下：

电机型号	额定扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	峰值扭矩 (N.m)	峰值转速 (rpm)
MF9025	2.42	490	4.5	710
HT03	6.5	250	17	650

表 1 电机参数对照表

由上图、表可知，在额定输出下两电机的效率均低于 70%。电控调试需求轮腿机器人上坡或姿态剧烈变化时，电机输出扭矩要达到其额定的两倍。由电机特性曲线图可知，在扭矩提升时其转速大幅下降。同时电控也反映这两款电机有许多保护机制，使得其并不能达到纸面上的“满血”配置。因此这两款电机实际使用时要么扭矩不足要么转速不够，无法将轮腿

机器人灵活的先天优势发挥出来。

为降低成本和提高摩擦力，2024 赛季我队平衡步兵的驱动轮采用了**武汉工程大学的充气轮**方案，通过使用打印件、碳板和市面可购买的橡胶充气胎组合成驱动轮，如下图 12。



图 12 2024 赛季平步充气轮

其**好处**是价格低廉，一套内外胎仅需 50 元，打印件和碳板可以自己加工；成品的轮胎自带人字纹，摩擦力强不会打滑。**缺点**是尺寸固定，无法根据电机参数自定义轮胎直径；重量较大，约为 450g，为同尺寸聚氨酯包胶轮的两倍以上；由于经常飞坡，轮子常受冲击容易漏气，而气嘴受结构所限只能隐藏于电机与轮毂打印件之间，不能方便地充气。由汽车理论的**行驶阻力**原理可知，轮子的**刚性**对阻力影响很大。在汽车行驶中，或推广到机器人的运动中，阻力来源一般为**滚动阻力**、**空气阻力**、**坡度阻力**和**加速阻力**等。考虑到机器人速度仅为 3m/s 左右，忽略空气阻力；只以平地匀速行驶状况分析，忽略坡度阻力和加速阻力。在**实际比赛**中，对机器人轮子阻力影响最大的因素便是**滚动阻力**。以从动轮为例对滚动阻力分析如下图 13。

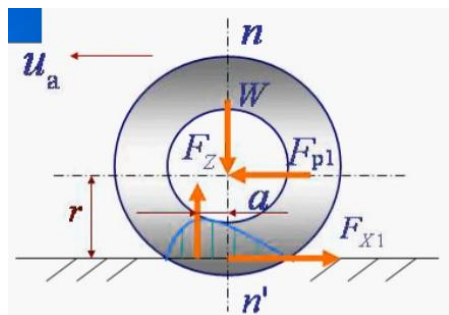


图 13 滚动阻力分析

由上图可知，由于轮子或地面会产生一**弹性形变**，地面对轮子的支持力 F_z 必然与车身对轮子的负载 W 不在同一直线上，这就会形成一**滚动力矩**来对抗驱动力，**降低驱动效率**。从能量的角度来说，可以认为电机的功率有一部分转化成了轮子(忽略地面形变)的弹性势能，而这部分弹性势能有相当一部分转化成了摩擦与热，无法回收，因此有能量损失。类比我们骑自行车，当车胎压低变“瘪”的时候，无论怎么用力蹬都不会骑得动。

因此，在 2024 赛季及以前我队步兵机器人速度慢的主要原因是：成品 3508 电机本身效

率较低；3508 输出轴连接方式并不友好，不合理的设计导致驱动轮系机械效率低；驱动轮工艺问题等。

本人始终秉承**目标驱动设计**的理念，由以上分析得出 2025 赛季步兵机器人需要解决的结构痛点与相应目标，来为接下来的机械结构设计做**指导**。

过往问题	原因分析	当前目标
地形跨越方法单一	结构老旧，不适合新规则	可飞坡、可稳定上下台阶
云台超调，操作手感差	云台冗余、惯量大	设计小惯量云台
运动速度慢	原装 3508 效率较低、 固定方式并不适合、 驱动轮工艺问题	设计适合竞赛步兵的驱动单元 (电机、减速箱、轮子等)

表 2 问题与目标

二、技术详细方案

1 技术方案调研和对比

1.1 底盘方案

在更早的赛季，由于工程机器人有上岛取矿的刚需，经过众多队伍研发、选择的上台机构型基本为：以上海交通大学为代表的抬升机构（如下图 14）、以东北大学为代表的月球车机构（如下图 15），以及其他诸如履带、伸缩腿等特殊构型。然而这些构型普遍较为**繁冗、重量较大**，且会导致机器人**重心偏高**，并不适合现在灵活的步兵使用。

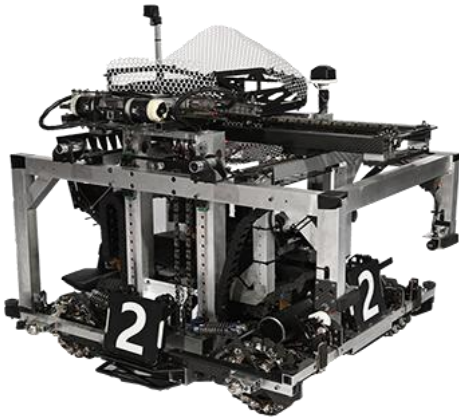


图 14 2019 上交抬升工程



图 15 2019 东大月球车工程

自 2022 赛季以来，**轮腿式平衡步兵**逐渐登上对抗赛舞台，尤其是 2024 赛季，随着开源的完善和众多队伍一代代的摸索与继承，轮腿平衡步兵百花齐放。绝大多数队伍采用的**五连杆并联轮腿**，相较传统四轮车拥有**站立、跳跃**等功能，然而很少有队伍利用轮腿灵活的先天优势尝试跳跃台阶等，大多数队伍研发轮腿还是为了两块装甲板的规则优势和优秀的飞坡姿态。究其原因是在对抗赛场上实际条件较为复杂，大多数队伍承担不起跳跃台阶失败后**翻车**带来的风险。我队 2024 赛季平衡步兵装有**激光测距**来辅助跳台阶，成功率接近 100%，但仍有翻车情况出现，导致这局比赛损失一台性能最优秀的步兵，给战略战术上带来极大压力。在过往赛季，绝大多数机器人翻车后就代表整局失去连接，原因是并无可翻车自救或其他救援手段。在 2024 赛季**香港科技大学**的平衡步兵创新性的采用了一种**新的限位方式**，使得五连杆腿能达到特殊的姿态（如下图 16），来帮助翻车后复原。但仅仅局限于某些特殊的翻车姿态，并不是一个**普适性**的解决方案。

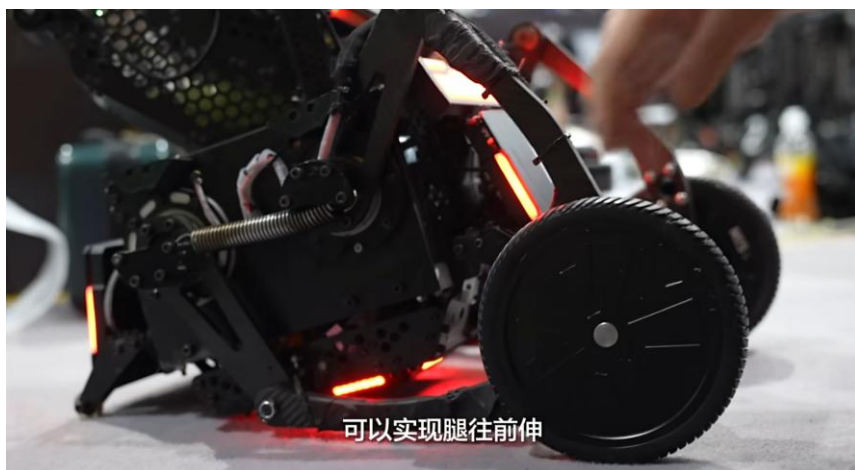


图 16 2024 港科大平步

还有一些学校摒弃跳跃登上台阶，而是采用撞击“跨上”台阶的方式，代表为**武汉工程**

大学。如下图 17-19，为跨上台阶的阶段图解。该方法并不需要机器人跳跃离地，理论上降低了翻车风险。我队在国赛备赛期间也曾尝试此方法，但由于腿部五连杆空间范围较大导致成功率较低，最后抛弃此方法仍采用激光测距辅助跳跃的方式。



图 17 站立

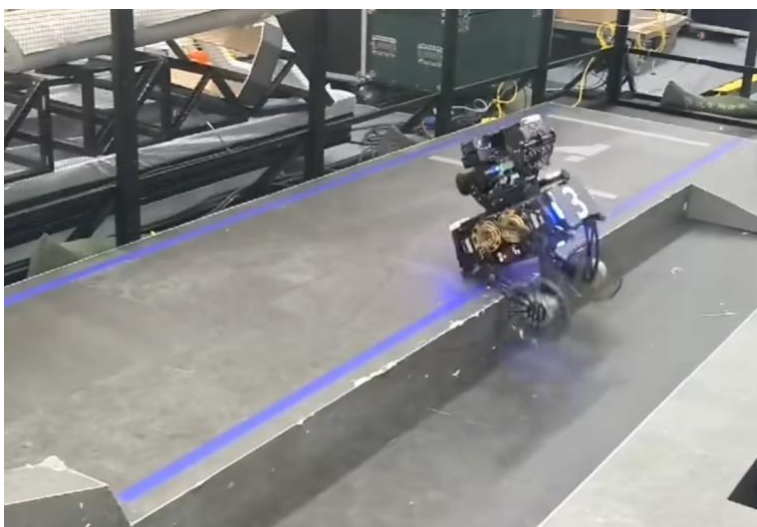


图 18 撞击台阶

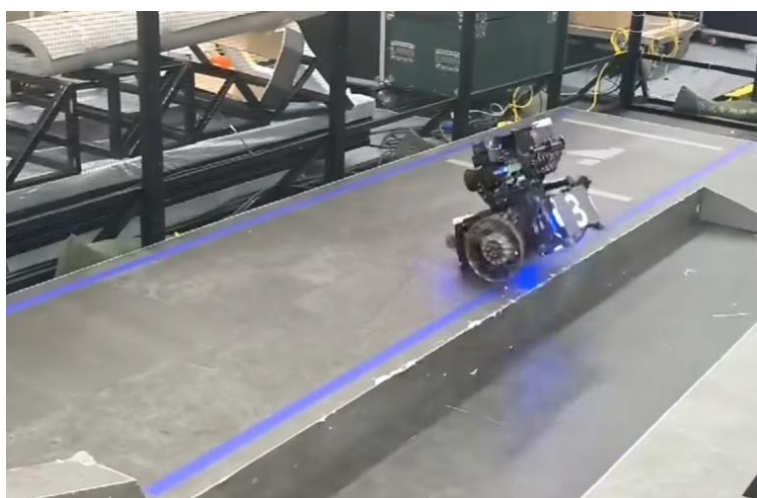


图 19 收腿上台阶

上海交通大学摒弃五连杆并联式轮腿构型，采用了**串联构型腿**（如下图 20）。



图 20 2024 上交串联腿步兵

串联腿相比五连杆并联腿，天生与台阶坎相契合，更加适宜“撞”上台阶，不会出现五连杆易被台阶反撞回去的情况，而且并不会因撞击台阶而导致腿部结构受损。串联腿上台阶只需站立一定高度并使车体开上台阶面，检测到一定角度后自动控制收腿从而登上台阶。如下图 21-23 为上交串联腿上台阶图解。



图 21 站立



图 22 上台阶面

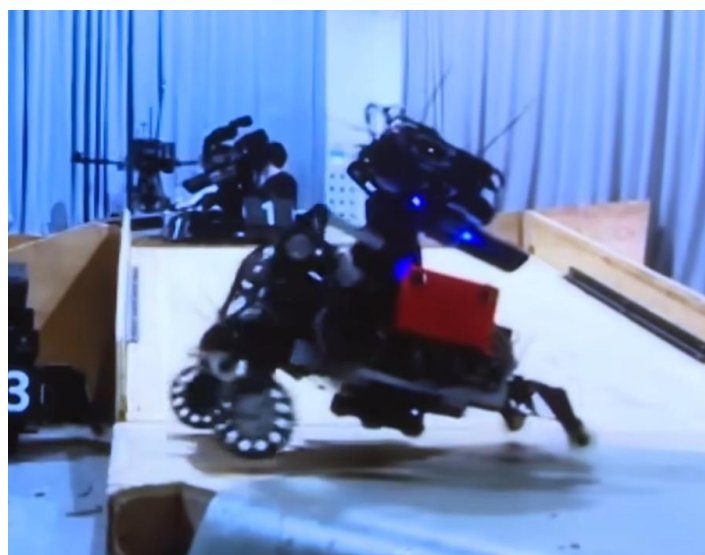


图 23 收腿上台阶

此种构型上台阶的方式相比传统五连杆腿跳跃更加适宜，极大地降低了翻车的风险，相较传统五连杆轮腿而且上交串联腿的整个腿部使用了电滑环，可以 **360 度旋转**，这就相当于两条机械臂，**翻车**以后可实现**自救**，极大地提高了车的上限。在实际比赛中，上交两次翻车均成功实现自救，步兵翻车不再意味着整局被判“死刑”，极大地提升了机器人的**上限**！

据此在新赛季新地图，**串联腿底盘构型**理论上可满足跨越台阶、翻车自救的功能，并且轮腿平衡底盘拥有稳定飞坡姿态的天生优势。因此要满足上文提出的研发目标，串联腿构型无疑是最优解之一。

1.2 云台方案

关于 2024 赛季步兵云台转动惯量大（不带弹丸约为 $45861kg * mm^2$ ）的问题，客观上是要平衡规则改动和研发精力的**折中方案**。2024 赛季规则要求补给站一局之内**最大实体弹**

丸只有 400 发，组委会也明确表示后续赛季补给站可能删除，而且对抗赛的**战斗节奏越发快速**，场内补弹会浪费许多时间。2023 赛季复活赛比赛中，我队便出现了操作手局内**忘记补充实体弹丸**的严重失误，间接导致了复活赛的失利，致使我队 2024 赛季陷入低谷状态。因此 2024 赛季队内规则研讨首先提出的研发目标便是**大弹仓步兵**，要求局内基本无需补充实体弹丸。综合比较大弹仓步兵方案后，出于**研发难度和人手安排**的考虑我队选择了中供弹构型。各方案优劣势详见下文分析。

1.2.1 上供弹构型

在 2024 赛季之前，步兵**上供弹**构型（即弹仓与拨盘放置在云台上随 pitch 轴运动）一直是主流方案，以 2020 赛季上海交通大学步兵机器人为代表（如下图 24）。由于早期规则不允许在场间补充实体弹丸，只能够开局在补给站补给，因此上供弹方案凭借补弹方便、设计简单和不易卡弹等**优点**一直流行数个赛季；其最大的**缺点**是弹仓容量无法做到很大，否则 pitch 轴惯量和重心会随着弹量变化而剧烈变化，对云台控制有很大弊端。

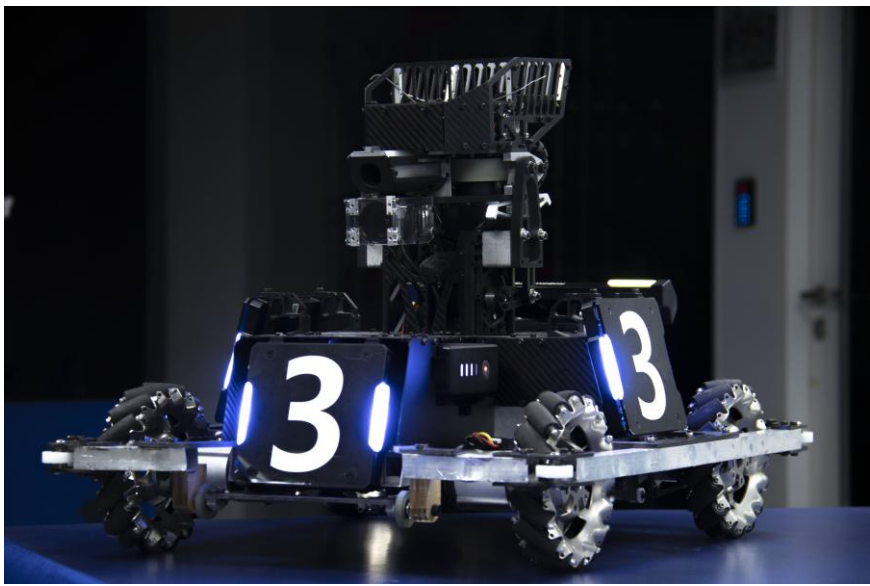


图 24 2020 上交上供弹步兵

1.2.2 中供弹构型

在 2023 赛季，冠军上海交通大学和亚军东北大学**前瞻性地**意识到上供弹需要**局内补弹**的弊端，采取了**中供弹**（又称半下供弹，即弹仓与拨盘布置在云台 yaw 轴，与 pitch 轴**解耦**）方案，如下图 25、26。其**优点**是弹仓容量大、云台机械参数并不会因弹量改变而大幅改变；**缺点**便是 yaw 轴转动惯量较大，导致响应差。



图 25 2023 上交中供弹步兵



图 26 2023 东大中供弹步兵

1.2.3 下供弹构型

也有少数学校采用下供弹方案（即弹仓布置在底盘而不随云台运动），代表为广东工业大学（如下图 27），优点是弹仓容量大、云台惯量小；缺点是供弹链路较长，容易造成卡弹，小陀螺转速较快时弹丸会由于离心力作用难以进入拨盘。但这些缺点是可以**通过结构和**

软件优化来解决或减缓的：例如优化弹路曲率、在转弯处布置微型轴承做润滑；增大弹仓壁斜度并采用变速小陀螺保证弹丸及时落入拨盘。并不像上述其他构型具有无法避免的先天缺陷。

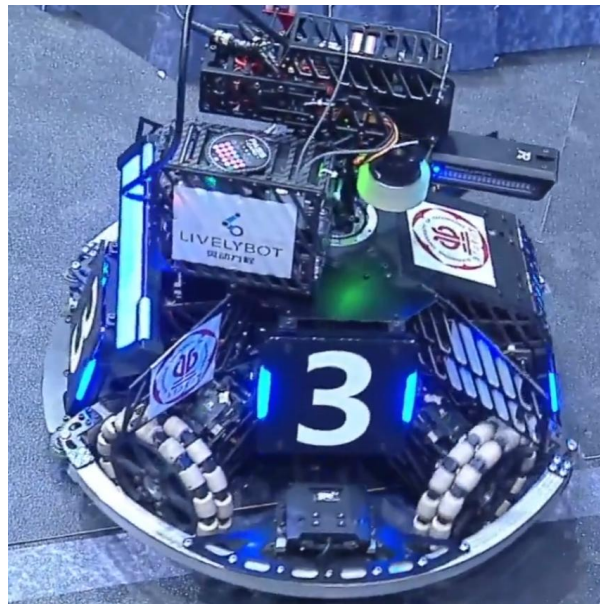


图 27 2022 广工下供弹步兵

在 2023 赛季前期我队曾尝试研发下供弹构型平衡步兵，但由于某些技术原因并未登上赛场，而且由于 2024 赛季人员流失等各种原因导致技术并未得到完善传承。两版机器人图纸如下图 28、29。

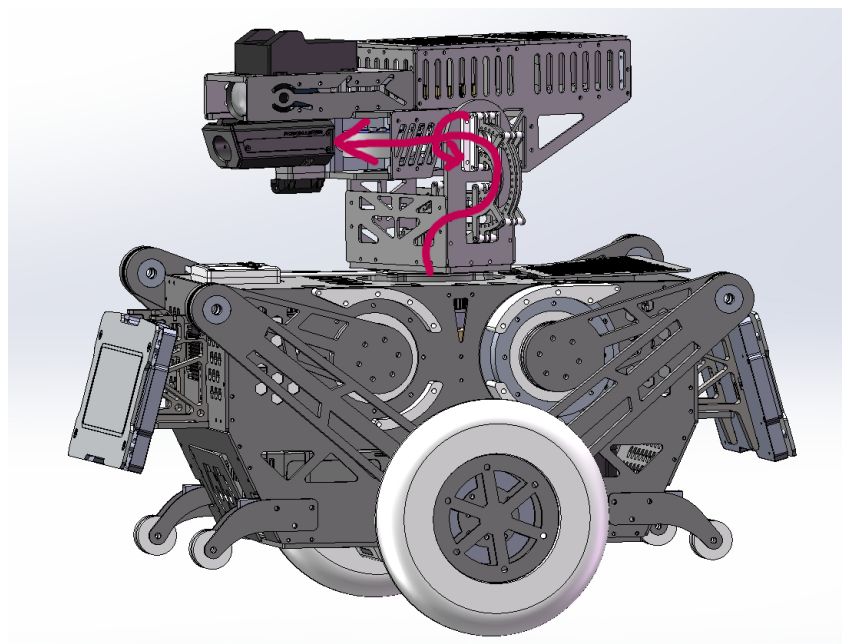


图 28 2023 我队平步 v1

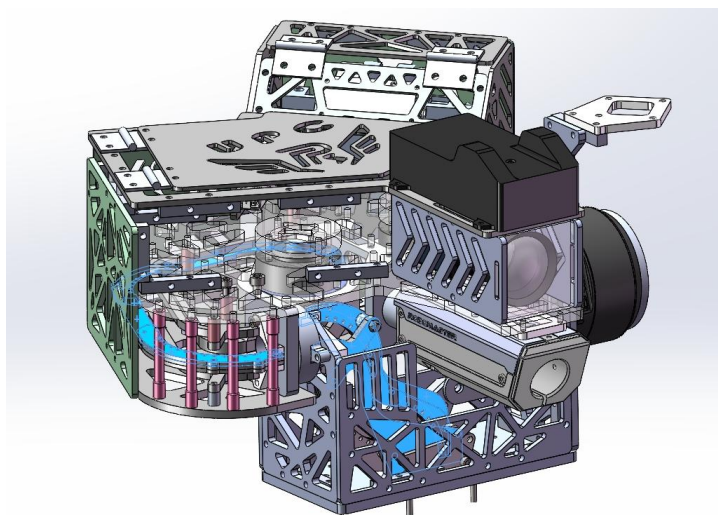


图 29 2023 我队平步 v2 云台

两版下供弹云台**弹路均较长**。第一版弹路如上图 15 红色笔迹，弹路从 yaw 回转轴经过转弯进入 pitch 回转轴，再进入发射部分，一共有 4 个直角转弯，极大**增加了拨盘电机的负担**，导致容易出现**卡弹**情况。而且这种结构不可避免的导致 pitch 轴变长：原因是为了防止卡弹，弹路经过 pitch 轴线进入发射部分前必然要有一个较大半径的弯头（如下图 17），经过测试，该弯头中心半径至少要大于 20mm 才能保证不会导致拨盘电机负担较大，如下图 30，pitch 轴线距离发射部分距离为 28.5mm。由于发射部分的枪管、2 对 3508 电机+摩擦轮以及测速模块等重量较大，势必导致**重心过于偏前**，为了**配平**云台 pitch 轴便要增加其后部的重量，进一步导致云台**转动惯量增加**。该云台转动惯量约为 $23751kg * mm^2$ ，虽远小于我队 2024 的中供弹（ $45861kg * mm^2$ ），但与顶尖步兵云台（如上交分享其 2024 赛季步兵云台转动惯量约 $10762kg * mm^2$ ）相比仍有较大差距。

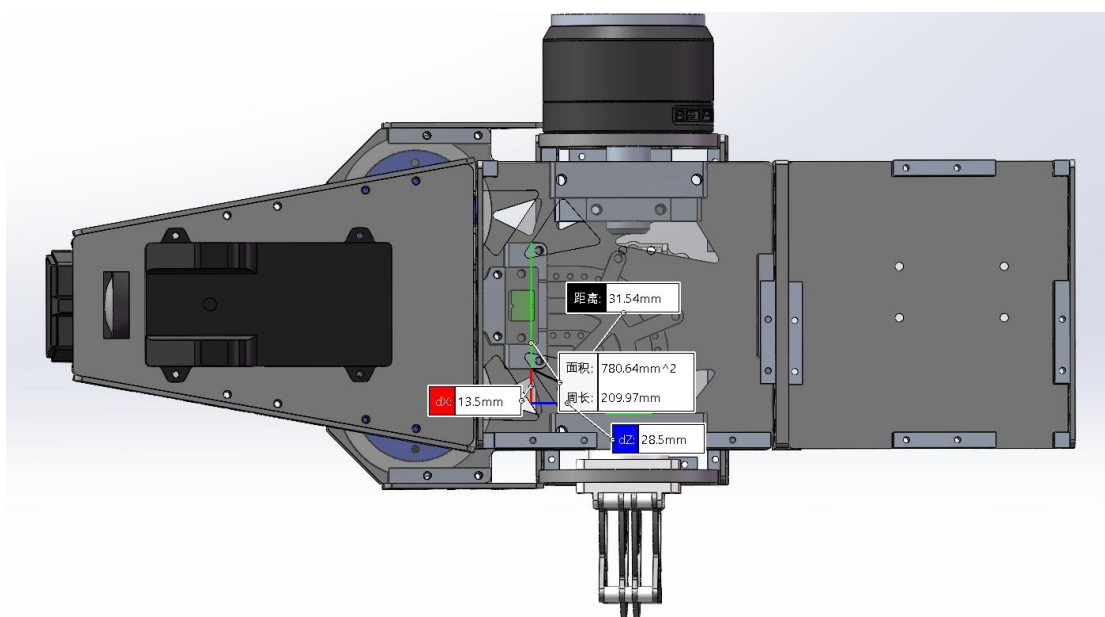


图 30 2023 我队平步 v1 云台 pitch 上视图

第二版云台改进了弹路进入方式，如上图 16 蓝色高亮零件。相较第一版，弹路是从内侧经过 pitch 轴线，然后从后方绕进发射部分，使得重量较大的发射部分大幅后移接近 pitch 轴线，利于 pitch 配平，减小转动惯量（约 $19867\text{kg} \cdot \text{mm}^2$ ）。然而更长的弹路使得卡弹风险加剧，而且整个云台 pitch 部分变的十分繁冗复杂，导致维护非常不方便。

1.2.4 可变弹路云台

下供弹可变弹路构型（又称呼为鹅颈弹路）最早可追溯到 2019 年上海交通大学的英雄机器人。如今大多应用在英雄机器人上，对于步兵来说是一个新兴的技术趋势，很少有现成的参考方案。下图 31 为 2019 赛季亚军上交英雄与季军电子科技大学英雄对比。



图 31 2019 上交英雄（左） 2019 电科英雄（右）

在那个一众“大背包”上供弹英雄设计的时代，交龙的英雄以其外观之优雅、重心之低、重量之轻可谓技惊四座，帮助队伍取得了全国亚军的优秀成绩。至此，各战队的英雄机器人纷纷效仿交龙的设计，可以说当今绝大多数下供弹可变弹路英雄都是衍生于交龙。说明交龙的英雄云台方案便是最适合 RM 赛场的设计之一，从 2019 赛季延续到 2024 赛季，并且本人相信在规则不发生本质改变的情况下，该设计方案依然是最优解之一！其设计之优点便在于较短的弹路和简洁的云台结构。较短的弹路减轻了弹路阻力，保证了弹路的高重复度，对于需要极其稳定的弹丸初速度的英雄来说至关重要；简洁的云台结构不仅减轻了设计负担，而且相较传统 pitch 轴转接供弹，减少了许多机械零件，极大的缩小了 pitch 轴和 yaw 轴尺寸，降低转动惯量。

而应用到步兵也是同样的道理，无疑会极大地减小弹路阻力并减小云台转动惯量，上文“1.2.3 下供弹构型”提到的普通下供弹云台的缺陷便迎刃而解。

1.2.5 云台方案综述

构型	优点	缺点	云台转动惯量
上供弹	设计简单、不易卡弹	弹仓容量小、机械参数随弹量改变	中
中供弹	弹仓容量大、机械参数基本不随弹量改变	云台转动惯量较大	大
下供弹	弹仓容量大、云台转动惯量小	弹路长拨盘负担大、弹丸不易进入拨盘	小

表 3 云台方案总览

1.3 驱动单元方案

其实从控制角度来说，轮腿机器人的轮毂电机最好使用直驱电机，或背隙小的产品级减速电机。然而在当前市面上，几乎找不到一款效率媲美 3508（去掉减速箱）、重量又轻的电机。由于 3508 转子拥有遥遥领先的效率和满血性能，在 2021-2022 赛季，上海交通大学和广东工业大学各自研制了基于 3508 的轮边减速箱。如下图为 2023 国赛青工会广工介绍的 3508 减速箱方案。



图 31 2023 广工青工会分享

除了工业上的车辆，其实在方程式赛车、RC 车领域上轮边减速箱早已不是什么新鲜事。但在技术发展、积累较年轻的 RM 领域中，据本人所知也只有上交和广工两支队伍成功研发了适合 RM 竞赛的轮边减速箱，其重量大概在 300-400g 级别，可以说十分优秀。轮边减速箱多为行星齿轮减速机构，根据库氏分类法（由前苏联学者库德略夫采夫提出），多为 2K-H 型（K 代表中心轮，H 代表行星架），根据齿啮合形式又可分为 NGW 和 NW 型两类（N 代表内啮合，W 代表外啮合，G 代表公用齿轮），前文提到的 3508 原装减速箱即为 2 级 NGW 结构。

如下图 32 为 NGW、NW 型行星齿轮传动介绍。

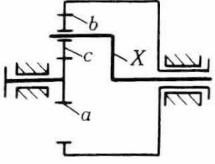
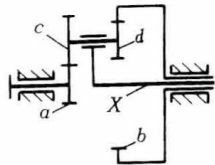
传动类型			机构简图	传动特性				应用特点
类	组	型		传动比范围	传动比推荐值	传动效率	传递功率/kW	
2Z-X	负号机构	NGW		1.13 ~13.7	$i_{ax}^b = 2.7 \sim 9$	$\eta_{ax}^b = 0.97 \sim 0.99$	不限	广泛地用于动力及辅助传动中,工作制度不限,可作为减速,增速和差速装置 轴向尺寸小,便于串联成多级传动,工艺性好
		NW		1~50	$i_{ax}^b = 5 \sim 25$	$\eta_{ax}^b = 0.97 \sim 0.99$	不限	当 $ i_{ax}^b > 7$ 时,径向尺寸比 NGW 型小,可推荐采用 工作制度不限 制造、装配较 NGW 型复杂

图 32 NGW、NW 型行星齿轮传动

轮边减速箱，顾名思义可设计成端面直连轮子，再加上高效的传动效率，理论分析其性能应远超原装减速箱或者市面其他电机。至于其**实际效果**可直接参考上交和广工的**赛场表现**，其步兵机器人在初始等级便拥有不逊于一般队伍满级步兵的速度。

在 2024 年，某前 RM 参赛队员创业后推出了一款 3508 轮边减速箱，今年赛季初我们购置了一批使用，发现其效率确实远超预期，应用在步兵上速度基本达到一线水平。然而在轮腿机器人上却极易损坏，因为其为降低成本，齿轮使用的是粉末冶金工艺，虽开模后大批量生产单价极低，但其强度是无法与传统**致密材料**齿轮相比的。因此，为了充分发挥平衡车功耗利用优秀和 3508 电机高效率的特点，必须**自研**一款 **3508 轮边减速箱**。同时放弃充气轮方案回归铝芯包胶轮，虽然前者价格低廉，但远不及后者的高设计自由度、低滚阻系数来的有性价比。

1.4 整车机械结构方案总结

根据上文的方案调研对比以及“技术背景概览”中提出的目标，贯彻**目标驱动设计**原则，总结整车结构设计方案指导如下。

目标	设计方案
可飞坡、可稳定上下台阶	串联腿结构
设计小惯量云台	下供弹+可变弹路云台
设计适合竞赛步兵的驱动单元	设计 3508 轮边减速箱

表 4 整车目标与结构方案

2 可行性论证

2.1 传动方式论证

考虑关节电机到腿部的**传动形式**，常见传动即**齿轮、带轮、链轮**等。由于此处**难以做封闭结构**，而且齿轮传动的中心距与模数、齿数等有牵连，**中心距选择不灵活**，故排除此传动形式；至于带传动，2024 赛季我队工程机器人机械臂 J1 关节曾使用同步带传动，**同步带极易断裂**失效，在更换大模数和高强度材料后仍无法解决，而简单分析可知串联腿工况要比工程的机械臂更恶劣，因此排除带传动方式。传统工业链传动具有强度高、中心距灵活等优点，但**重量较大**。依据**经验判断**机器人工况情况应与自行车相当，故使用**自行车九速链条**并配套设计铝合金链轮，**重量轻**，而且链条使用魔术扣**安装方便**。

现进行有限元静力学仿真验证是否合理。根据产品资料和手工测量，可知自行车九速链条节距为 12.7mm，滚子直径约为 8mm，内链节宽度约为 2.3mm，由此初步设计链轮（材质为 6061-T6，屈服极限为 275Mpa，厚度为 2mm）。计算可知分度圆直径为 $12.7/\sin(180^\circ/20) = 81.18\text{mm}$ ，根据电机峰值扭矩 40N.m，可知作用力为 $40/81.18/2 * 10^3 = 985.5\text{N}$ ，以 1000N 进行校核。如下图 33、34 分别为应力图和位移图。

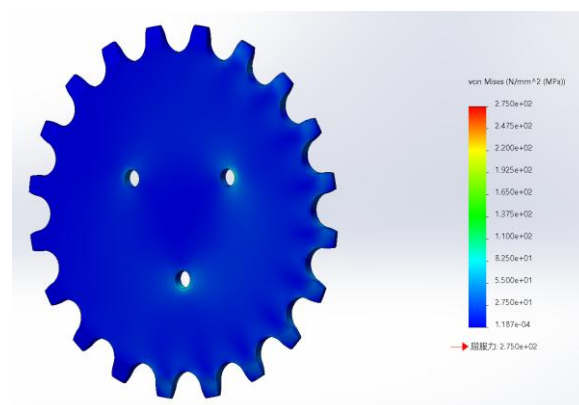


图 33 应力图

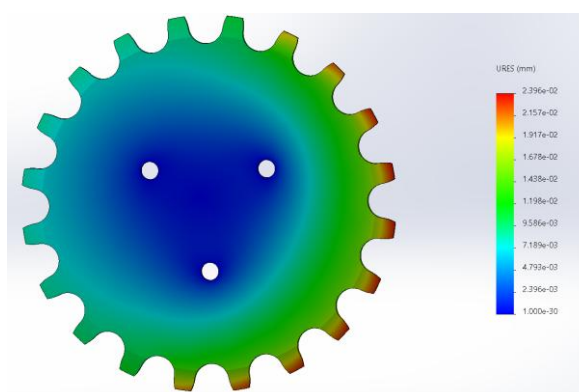


图 34 位移图

如上图 33，将图例上限设置为屈服极限 275Mpa，可见在齿廓接触处最大应力也比屈服极限小一个数量级，满足强度要求；如上图 34，最大位移处为齿顶部分，小于 $2.396 * 10^{-2}mm$ ，满足刚度要求。仿真结果与经验判断和实际观测基本一致，铝合金链轮满足要求。

2.2 制作规范验证

在竞赛背景下，除结构强度要求外，还需满足制作规范要求。新赛季取消了规则上“平衡步兵”的定义，意味着所有步兵都需要安装四块装甲板。串联腿结构要求单侧腿的两个关节电机以**串联**形式驱动大小腿部的两个自由度，腿部可以 **360 度旋转**并且留出**装甲板**的安装空间。机械结构上的实现形式为大腿、小腿或其驱动部分绕**同一轴线回转**，由于腿要 360 度旋转，为了避免与装甲板干涉，则装甲板必须安装在上述回转轴上，即一个**嵌套差动轴系**；同时腿部要自由回转，则轮毂电机和电调等的线必定要经过**滑环**。考虑以上因素，初步设计一长轴，嵌套于上述回转轴内并与机架固连，同时作为装甲板和滑环的安装，轴**内部中空**将装甲板的 2 根 6pin 线和轮毂线穿入机体内部。

由上述可知需求滑环为中空结构来固定在长轴上，查找市面上常见的**中空滑环**，由于轮毂电机为 3508，与以往舵轮结构的滑环性能相同，选择一 6 线 5A 滑环，内径为 20mm。如下图 35。



图 35 滑环

则要求长轴外径为 20mm。根据我队已有的四装甲板并联腿步兵，测量机体与侧装甲板距离，大致初选长轴长度为 120mm，内中空初选为 12mm。后续设计应避免其为“悬臂梁”以提高其抗弯抗扭能力，具体是否可行得依靠验证机来测试。

2.3 验证机

在研发初期，由于机器人结构较为新颖，并未过往经验和较多开源可参考，设计了一版**底盘验证机**，如下图 36 所示。

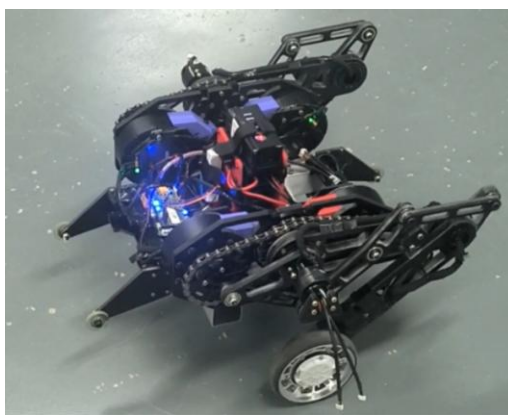


图 36 验证机

该验证机确实暴露出了许多问题，主要如下：

1. 链条易松动，导致传动间隙大，双腿会抖动；张紧链条困难。
2. 链条压轴力过大导致弯矩超载，电机轴受损、螺栓断裂。
3. 成品轮毂减速箱易损坏。在上文“技术方案调研和对比”中“1.3 驱动单元方案”结尾也提到过，不过多赘述。

至于上文“2.2 制作规范验证”提到的长轴，经过新加支点设计避免成为悬臂梁，倒并无结构问题。

上述问题将在下文“整体机械结构设计”详细展开说明。

3 整体机械结构设计

如下图 37 为整车模型图和实物图。

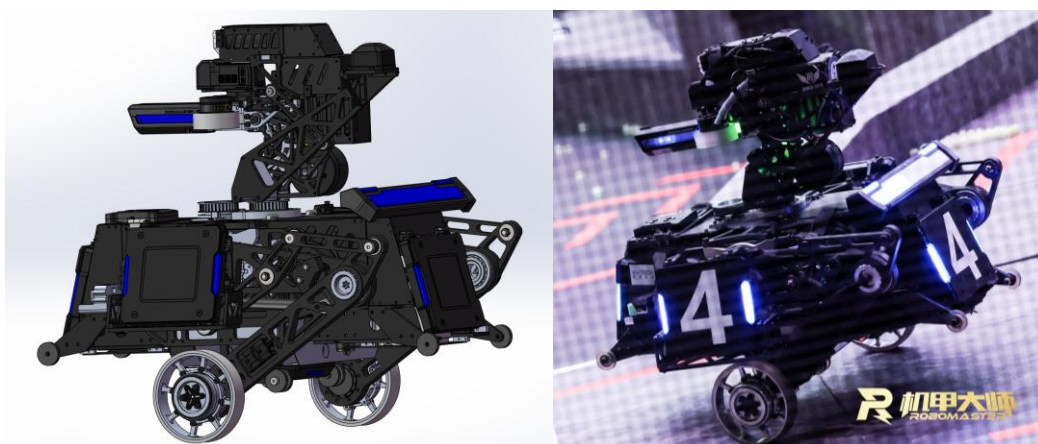


图 37 整车模型（左） 整车实物（右）

本人在该机器人机械结构设计中贯彻目标驱动设计、模块化、轻量化等原则。成品整机重约 23kg，经过了整个赛季中不下数百次的飞坡、跳跃、翻车调试以及测试，结构并无出现严重失效和损坏。

3.1 底盘设计

3.1.1 车架设计

底盘车架如下图 38 所示。为保证底盘**高强度、低重量和高空间利用效率**，底盘车架使用**铝方管加碳板**搭建。由材料力学理论可知，**大口径薄壁**铝方相较小口径厚壁铝方拥有更高的**强度和刚性**，同时质量并不会增加太多。因此车架整体由两根 30*40*1mm 的横梁铝方与两根 20*40*1mm 的纵梁铝方构成，同时在铝方**内嵌铝件**，辅以增加强度并提供螺纹方便安装维护。内嵌铝件如下图 39 所示，在保证强度和简易加工工艺前提下大胆镂空以大幅减轻重量。内嵌铝件贯彻**互换性与通用性**原则，在加工数量较多情况下零件**单价**大幅降低，仅仅使用了**两种**铝件就实现了**高强度和低成本**的目标。

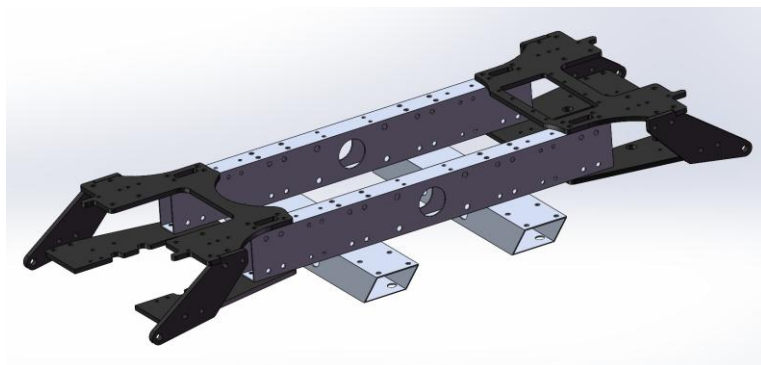


图 38 底盘车架

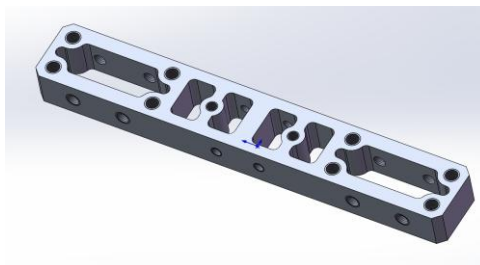


图 39 内嵌铝件

3.1.2 串联腿部结构设计

本车设计最难也是最复杂的部分便是串联腿结构，要求单侧腿的两个关节电机以**串联**形式驱动大小腿部的两个自由度，腿部可以**360 度旋转**并且留出装甲板的安装空间。机械结构上的实现形式为大腿、小腿或其驱动部分绕**同一轴线回转**，由于腿要 360 度旋转，为了避免与装甲板干涉，则装甲板必须安装在上述回转轴上，即一个**嵌套差动轴系**。现介绍串联腿轴系设计，其剖面如下图 40 所示。

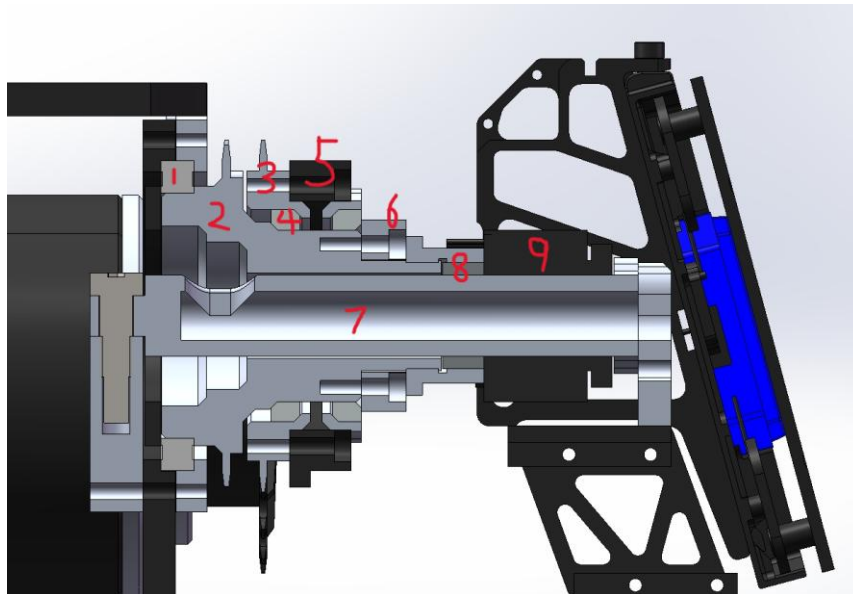


图 40 串联腿轴线剖面

如上图 40 笔迹所示，关键零部件分别为：1-薄壁交叉滚子轴承，2-小腿驱动链轮，3-大腿驱动链轮，4-碗组轴承，5-大腿，6-小腿传动连杆，7-长轴加工件，8-滚针轴承，9-导电滑环。小腿链轮 2 绕薄壁交叉滚子轴承 1 回转，通过端面螺纹孔与小腿传动连杆 6 相连接；大腿 5 与大腿驱动链轮 3 和轴承座相连接，以一对碗组轴承嵌套在小腿链轮 2 的轴径上；长轴 7 与上述回转轴同轴并固连在机架上，并通过一滚针轴承 8 做另一支点支撑；滑环 9 安装在长轴 7 上，保证腿部可 360 度自由旋转。

整车的重量和冲击由大腿 5 传递给车身，使轴承 1 受一较大**倾覆力矩**，因此选取 RA6008 薄壁交滚轴承。大腿 5 回转轴受到车身重量带来的**径向力**和转向等特殊运动带来的**轴向力**，因此选取一对自行车用**碗组轴承**（如下图 41），其本质类似**角接触球轴承**，成对使用可大幅提高轴系径向与轴向的复合受力能力。



图 41 碗组轴承

由于腿部需要 360 度自由旋转，保证驱动轮的电机电调线不缠绕使用导电滑环 9；需要安装侧面装甲板并保证与腿部回转轴同轴。综上设计一**长轴 7** 嵌于小腿链轮 2 内，滑环 9 内部中空可安装于改长轴上，装甲板使用一转接件连接于长轴上。长轴 7 根部与机架即车身固连，**根据经验**初步选取一根 12.9 级 M8 螺栓固定。

长轴 7 应避免其成为**悬臂梁**，保证其**抗弯抗扭**能力，在另一侧增加支点——**滚针轴承 8**。由于此处**空间极其有限**，而且主要受径向载荷，薄壁的冲压式滚针轴承十分适合，其径向额定静载荷可达 8.2kN。

3.1.3 验证机问题修改

根据上文“2.3 验证机”提到的问题，进行原理分析和解决。

1. 链条易松动，导致传动间隙大，双腿会抖动；张紧链条困难。

由于本人根据课本知识了解到链传动并不需要像带传动一样有较大的压轴力，因此并未考虑链条张紧措施与防松措施，仅仅使用人力拉动的方式来张紧，不仅十分费力费时而且效果较差，基本底盘上电运动之后链条便会很快松掉，电控无论怎样调参两腿都会抖动，基本上几个小时就要紧一次链条，这对于 RM 高强度的比赛环境是无法接受的！考虑链条松动的原因，无非是中心距改变或者链条链轮磨损，而竞赛机器人使用时间短可忽略摩擦磨损，便是因为电机固定螺栓松动导致中心距被拉近，致使链条越用越松。后续尝试使用防松垫片增加螺栓防松能力，但收效甚微，而且长期反复张紧导致电机本身的 M4 螺纹出现滑丝失效的问题，对电机和钱包也是严重伤害。本人在上赛季负责哨兵机器人时，设计了一种利用螺栓预紧力和螺纹传动的同步带张紧机构，如下图 42 所示，该结构在非标设计中也常常出现。

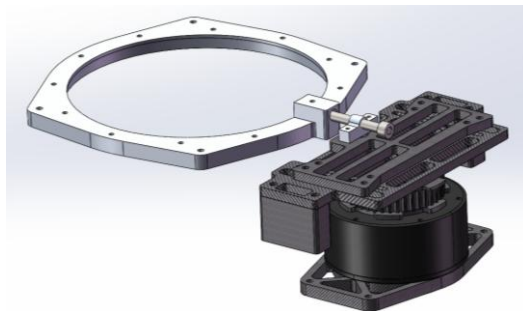


图 42 2024 我队哨兵同步带张紧

如上图 42，螺栓底面与云台固定机架相顶，利用螺纹传动电机座，通过拧紧螺栓来使电机远离增大中心距，张紧同步带。该方法十分简单有效，只需一个人一把扳手便可迅速张紧同步带，而且螺栓与机架相顶可替电机座固定螺栓分担拉力，长久使用也不易松动。通过上海交通大学的分享又了解到自行车的一种隐藏式坐管夹，如下图 43。



图 43 自行车坐管夹

该款座管夹由三个楔形块组成，由一颗螺丝贯穿，拧紧螺栓后在预紧力作用下，上下楔形块会挤压中间的楔形块，使得三者上下错位移动，将自行车座管挤压在车架管中。受过往经验和以上启发，设计了一种使用楔形打印件的链条张紧机构，如下图 44。

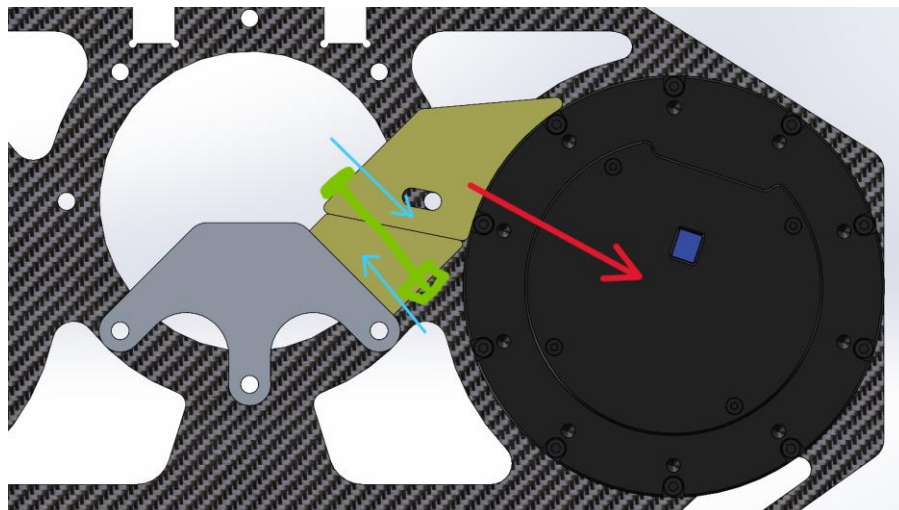


图 44 链条张紧结构

上图中灰色三爪零件相当于机架，黄色为两个楔形打印件，绿色笔迹代表贯穿的螺栓和嵌在打印件内的螺母，通过拧紧螺栓，在预紧力（蓝色箭头）作用下，两个楔形块相互错位运动，左侧楔形块与机架接触，右侧楔形块与电机接触并施加给电机一个力（红色箭头），来使中心距增大张紧链条。该方法不仅使张紧变得简单省力，而且打印件的压力会替电机固定螺丝分担一部分摩擦力，长久使用也不易松动，基本只需隔几天检查维护一下。

2. 链条压轴力过大导致弯矩超载，电机轴受损、螺栓断裂。

如上述，为保证较小的传动间隙需给链轮施加较大的压轴力，然而链轮与电机出轴之间有一较大跨度，导致弯矩过大。在力臂较大的电机轴处，甚至出现了螺栓断裂在电机里的情况，如下图 45 所示。



图 45 电机输出螺栓断裂

这也是本人没有意识到此处链传动需要**压轴力较大**的原因，导致出现了比较严重的设计缺陷。为了保护电机和防止螺栓失效，在正式版设计中，参考 2023 赛季上海交通大学开源采用电机**外加薄壁交叉滚子轴承**和**铝件**的方式（如下图 46），此时链轮带来的弯矩并不直接作用在电机轴而是作用在外置轴承上，以实现电机**传扭而不承载**。同时输出孔改为 **3*M6**，而且均布圆的直径更大，相较原先的 M4 安装孔强度大幅提升。

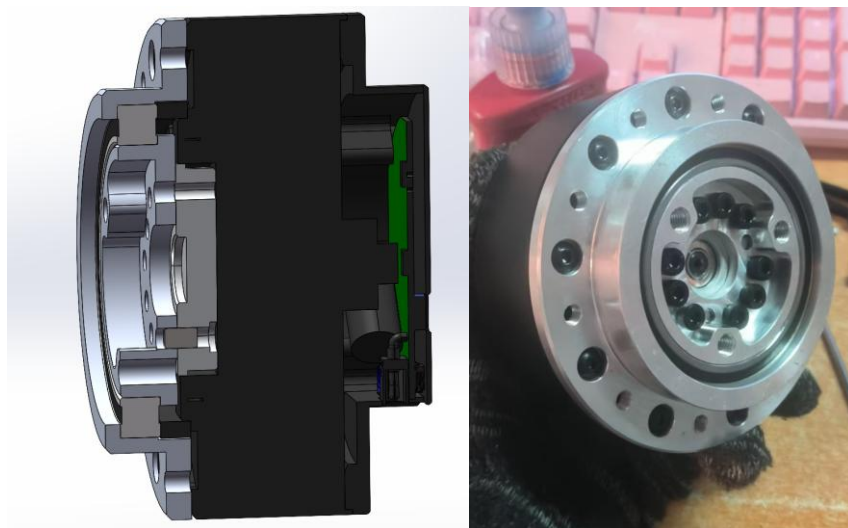


图 46 模型（左） 实物（右）

在验证机设计中，为了实现零件**通用性**以及**降低单价**，4 组电机**主动链轮**使用相同的铝件（如下图 47），并用**板材堆叠**实现不同的出轴长度。



图 47 4 个通用链轮

这样做的好处十分明显，成本确实降低不少，链轮单价只需 80 元，堆叠的板材也只需使用队里的铣床加工，无需外发。然而坏处便是堆叠式的链轮组**刚性不足**，在压轴力较大的情况下易产生弯曲，导致转动时偏心。因此在正式版中，牺牲了一定的经济成本，重新设计了两组**一体式**铝合金链轮，如下图 48。

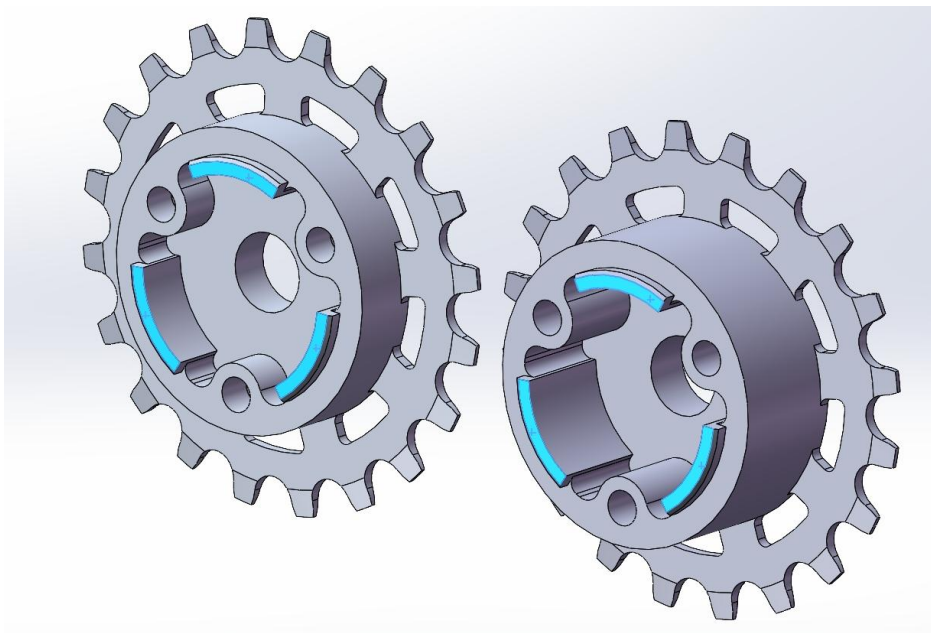


图 48 一体式链轮

同时利用铝件易加工的特性，在链轮上设计了**减载环**（如上图蓝色高亮部分）替代螺栓**受剪**。减载环与改装后的电机铝件的内圆相配合，配合性质为较紧的间隙配合，在实际使用后，拆除链轮发现减载环与电机铝件配合更加紧密，配合面处有相结合的倾向，说明这种加强措施是**有效的**！

3. 成品轮毂减速箱易损坏。

如上文“2.3 验证机”提到，在尝试跳跃和飞坡之后发现减速箱的小行星齿轮极易损坏，

断齿卡在减速箱内使电机卡死。分析原因是平衡车的轮子需要频繁正反转，而且在踩到小弹丸或姿态剧烈变化时，为迅速恢复平衡驱动轮扭矩可达额定的 2 倍以上。该成品减速箱为了降低价格，齿轮使用的是粉末冶金工艺（如下图 49），虽开模后大批量生产单价极低，但其强度是无法与传统致密材料齿轮相比的。因此，为了充分发挥平衡车功耗利用优秀和 3508 电机高效率的特点，必须自研一款 3508 减速箱。详细说明见下文“3.3 3508 轮边减速箱设计”。



图 49 成品粉末冶金双联齿轮

3.2 可变弹路云台设计

机器人云台设计秉承前文提到的设计方案与设计目标，最终成品转动惯量仅为 $12831kg * mm^2$ ，相较 2024 赛季步兵云台减小近 73%！据电控反馈控制效果十分优秀，操作手感大幅提升，几乎与 FPS 游戏操控手感一致，实现了“指哪打哪”的效果。

3.2.1 云台座设计

云台 yaw 轴轴承同样采用**薄壁交叉滚子轴承**，型号为 Ra5008，其轴向承载能力强、体积小、游隙小，是承受**飞坡冲击**的云台设计的不二选择。yaw 轴系如下图 50 所示。



图 50 斜视图（左） 剖面图（右）

由于 yaw 轴需要过弹丸和安装滑环，无法电机直驱 yaw 轴回转，使用传统的同步带传动方式。由于 yaw 轴 6020 电机与主动同步带轮竖直**跨度**较大，在同步带张紧力作用下有很

大弯矩，假设同步带张紧力与成年人拉力相当即 600N，电机至主动带轮距离即力臂最长为 95mm，则弯矩为 57Nm，可见远超电机正常工作极限。因此主动带轮安装在轴承内回转，实现电机**传扭而不承载**，如下图 51 所示，蓝色高亮零件为主动带轮承载轴承（透明零件为轴承座）。经计算，该轴承承受倾覆力矩仅为原来的**五分之一**左右。

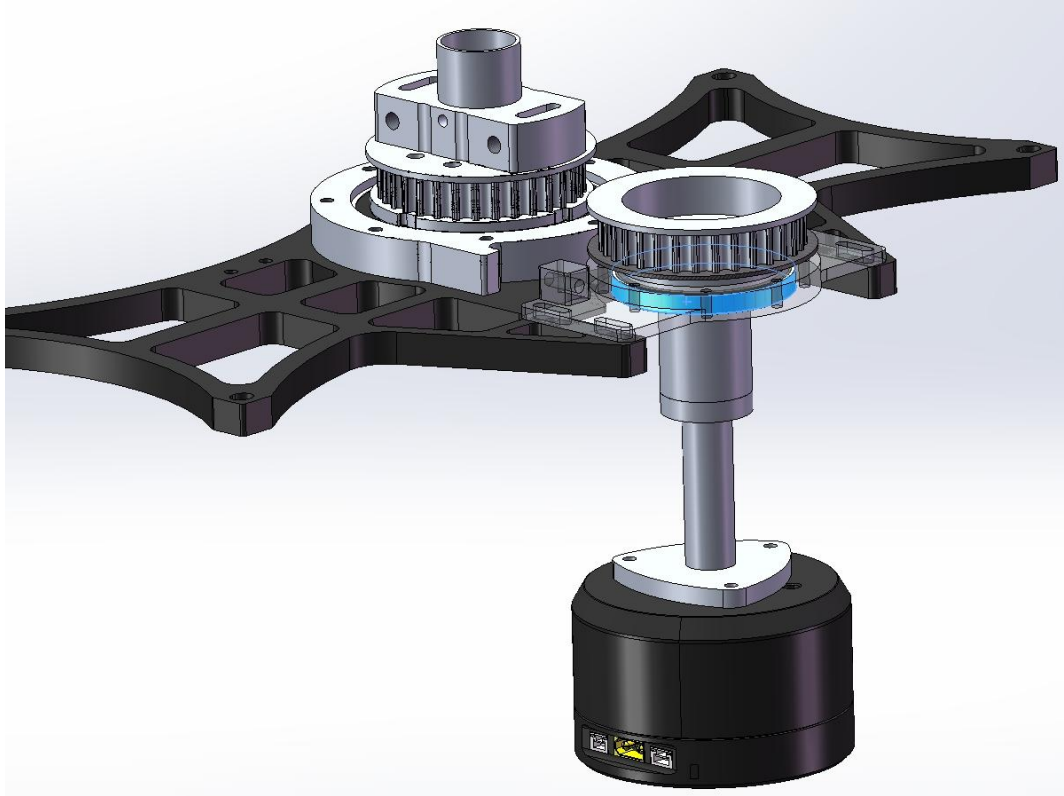


图 51 yaw 轴传动

yaw 轴同步带张紧方案与上文图 42 相似，在此便不再赘述。

整个云台置在一张厚碳板上，由于长度跨度大，为保证强度与刚度厚度采用 8mm，并进行大胆镂空，减重近 50%。

3.2.2 云台架设计

云台架主体由两侧的 5mm 碳板构成，并大胆镂空，具有优秀的强度、刚性和小质量，内层为弹路架辅以增加强度。为减小 pitch 轴和 yaw 轴**转动惯量**，将 pitch6020 电机**下置**于 yaw 轴，采用**平行四边形连杆**传动，连杆铰接处均使用法兰轴承+垫片以保证转动丝滑，连杆厚度为 7mm 和 8mm 的碳板保证**传动刚度好无间隙**。云台架如下图 52 所示。

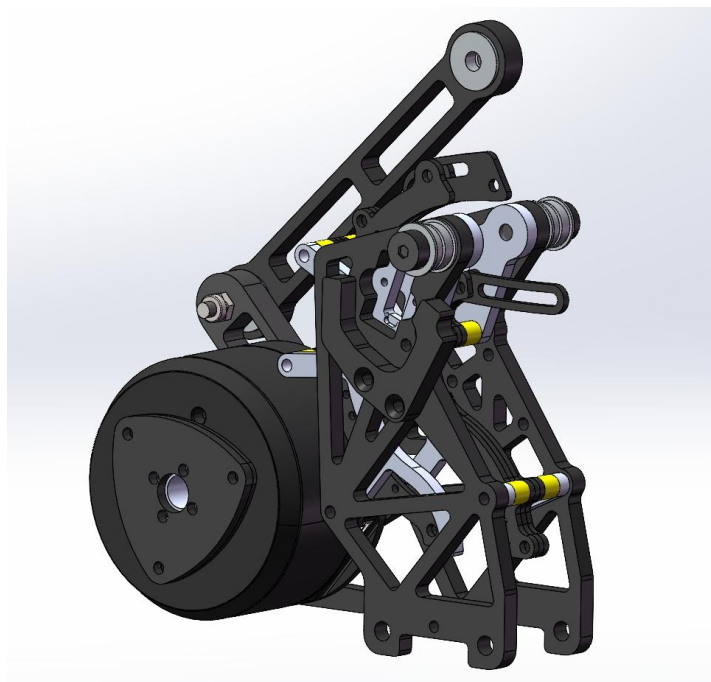


图 52 云台架

参考的 2021 上交英雄 pitch 轴铝件与云台架采用类似成形连接，如下图 53 所示。

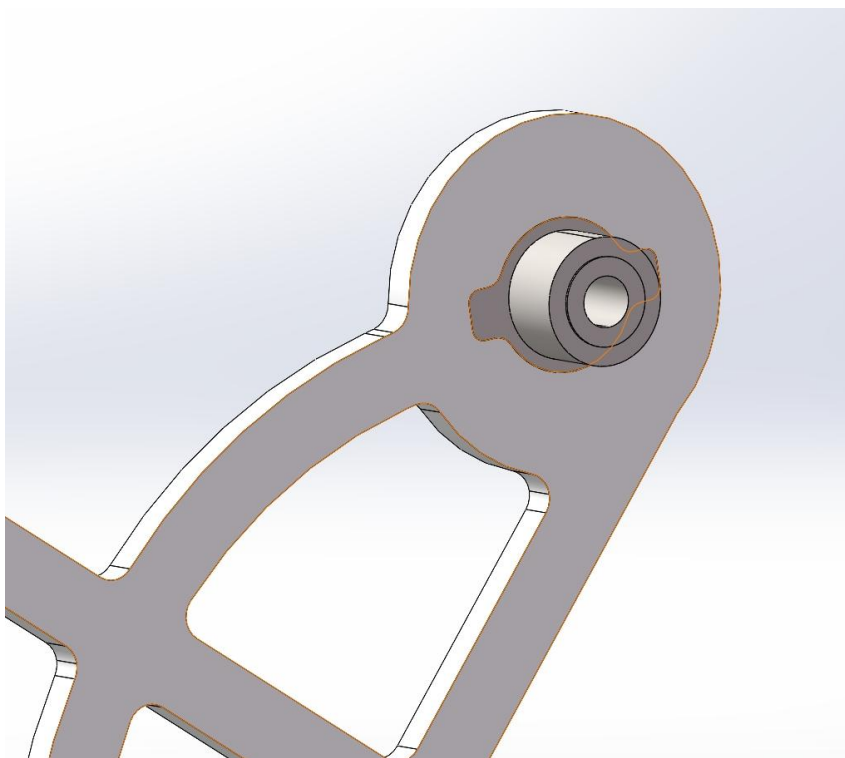


图 53 2021 上交英雄 pitch 铝件成形连接

上图中白色为碳板，灰色为铝件，利用特殊外形进行连接，然而这种方式比较考验加工精度，一旦板材或铝件精度较差便会出现成形配合间隙大或者难以装配的问题。我队曾仿制

上交设计了类似的结构，该铝件如下图 54 所示。



图 54 仿制上交铝件

由上图中铝件与手掌比较可知，铝件大小仅与小拇指头相当，若步兵机器人使用类似结构其只会更小。考虑到**加工工艺**，过小的件或过大的件都会导致**成本增加**，而且小件容易**遗失**。因此本人在此基础上进行**改进**，设计了新的 pitch 铝件结构，即**一体化**铝件，如下图 55 所示。

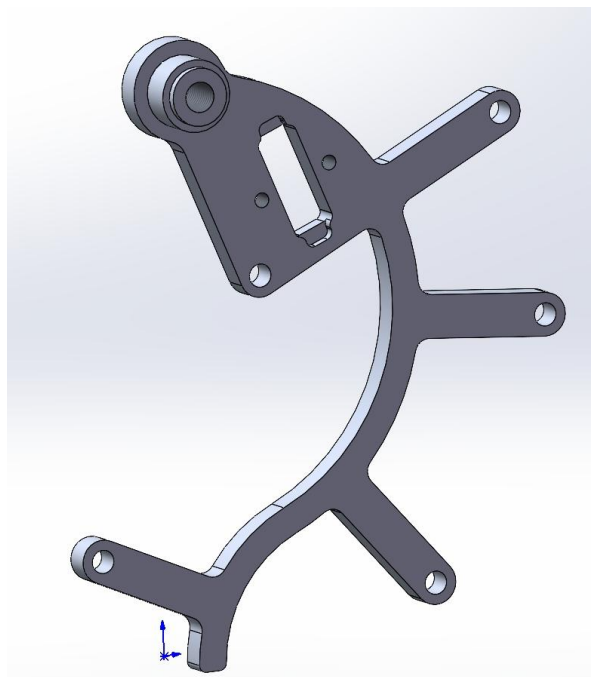


图 55 一体化 pitch 铝件

其成本并不会提高太多，而装配、维护难度大大降低，强度也有所提高。云台 pitch 轴剖面如下图 56 所示，轴系采用两组法兰轴承和 M5 光杆 6 的塞打螺栓，结构简洁、强度高、无间隙。同侧的两个法兰轴承内圈之间添加一个平垫片，防止轴承受螺栓预紧力过大而崩裂。

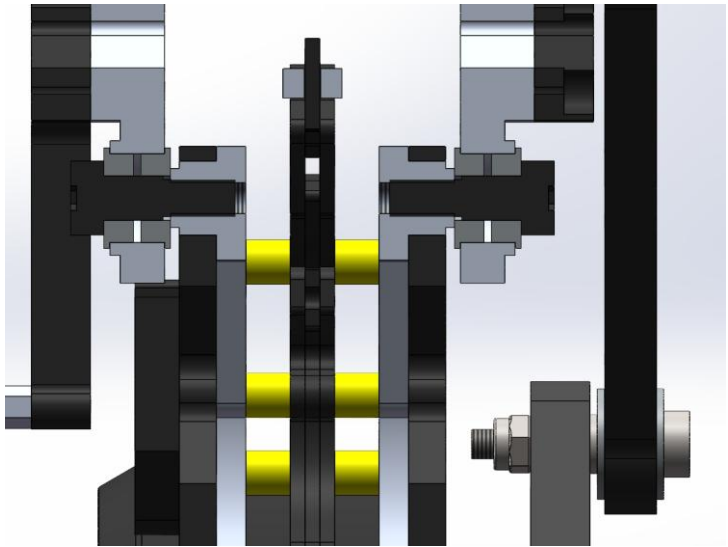


图 56 pitch 轴系剖面

3.2.3 可变弹路设计

可变弹路设计的核心在于弹丸从 yaw 轴到 pitch 轴的过渡。如下图 57 所示。

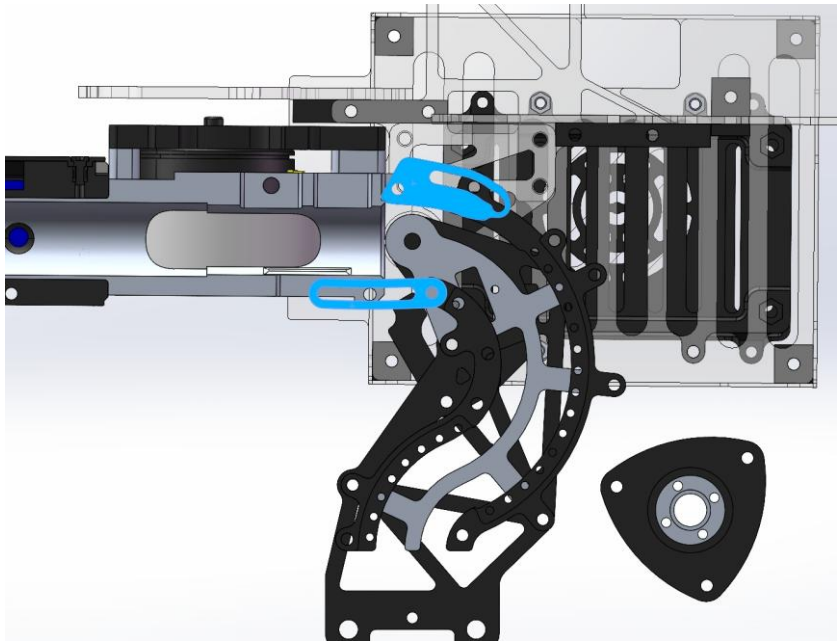


图 57 可变弹路示意

弹丸过渡的关键便在于上图中两个蓝色高亮零件（本人称之为上、下滑槽）。在 pitch 转动时两个滑槽随着转动，其上特殊的**导向槽**会限制其运动角度和运动方向，以达到在-30

度至+35 度的大范围俯仰角时弹丸从下方弹路到发射枪管的顺滑过渡，而且弹路总长度基本不变以防止出现发射不稳定或损坏拨盘。上下滑槽通过拟合和测绘的方式绘制，并且经过多次测试迭代，达到 30hz 弹频千发卡弹率为零。在不同俯仰角时可变弹路形态如下图 58 所示。

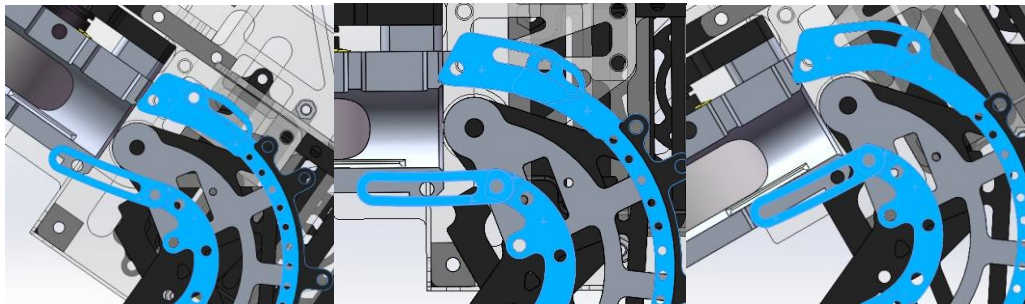


图 58 +35°（左） 0°（中） -30°（右）

3.3 3508 轮边减速箱设计

3.3.1 2K-H 行星齿轮传动

如上文“技术方案调研和对比”中“1.3 驱动单元”述，2K-H 大致可分为 NGW 和 NW 型两类。NGW 型推荐传动比范围为 2.7-9，NW 型推荐传动比范围为 5-25；二者理论效率均可达 0.97-0.99，但后者由于采用了双联齿轮，当传动比大于 7 时径向尺寸小于前者。

3.3.2 整车动力参数匹配

根据整车动力参数匹配传动比范围。由操作手反应能力和制动性能，确定最高车速为 4.5m/s。由汽车理论中传动比和车速计算公式可知，车速与传动比关系为

$$v_x = \frac{n\pi D}{60i} \quad (7)$$

式中， v_x 为车速， n 为电机转速， D 为车轮直径， i 为传动比。由 3508 电机手册可知，额定工况下减速后持续转速为 469rpm，则减速前即电机输出转速为 8911rpm。将最高车速 4.5m/s，电机转速 8911rpm 和车轮直径 0.12m 带入式(7)，得

$$v_x = \frac{n\pi D}{60i} \leq 4.5 \quad (8)$$

解得 $i \geq 12.44$ 。

由于实际比赛场地中有盲道、台阶和坡道等地形，同时机器人经常转弯或踩到弹丸，需保证电机拥有较多功率裕量抵抗打滑，根据电控以往调试经验需保证单侧轮毂峰值驱动力大于 70N。由 C620 电调最大电流 20A 和 3508 电机转矩常数为 0.3N.m/A（减速后），可知电机

本身最大输出扭矩为 0.31N.m；同时要满足一般车速的指标即 3.5m/s。可得

$$\begin{cases} F_x = \frac{2T_x i}{D} \geq 70 \\ v_x = \frac{n\pi D}{60i} \geq 3.5 \end{cases} \quad (9)$$

式中， F_x 为单侧轮毂驱动力， T_x 为电机输出扭矩。解得 $13.55 \leq i \leq 15.99$ 。綜上传动比即减速比范围应为 13.55 至 15.99。根据“3.3.1 2K-H 型行星齿轮传动”所述，应选用 NW 型结构。具体减速比还应按照实际尺寸和配齿确定。

3.3.3 NW 型轮边减速箱设计

对于 NW 型轮边减速箱，其主要机构包括四部分，分别为两个中心轮即**太阳轮**和**齿圈**，**行星轮**，**行星架**。根据输出机构的不同，又有行星架输出、齿圈输出和太阳轮输出等形式。考虑到实际比赛情况和设计需求，采取**端面连接**方式，则**齿圈输出**的形式更加适合，由于为**定轴轮系**，行星架即为机架，并无狭义上的“行星架”，不仅设计方便，而且相较行星架输出，齿圈径向尺寸更大，可确保连接**刚性**。

先后设计了两版减速箱，v2 减速箱根据 v1 暴露出来的问题进行了彻底的改进。以下为详细说明。

3.3.3.1 v1 减速箱设计

由于本人和本队过往并无减速箱设计经验，v1 较多的参考了成品减速箱以及 2023 赛季上海交通大学的开源。如下图 59 为 v1 模型和实物。

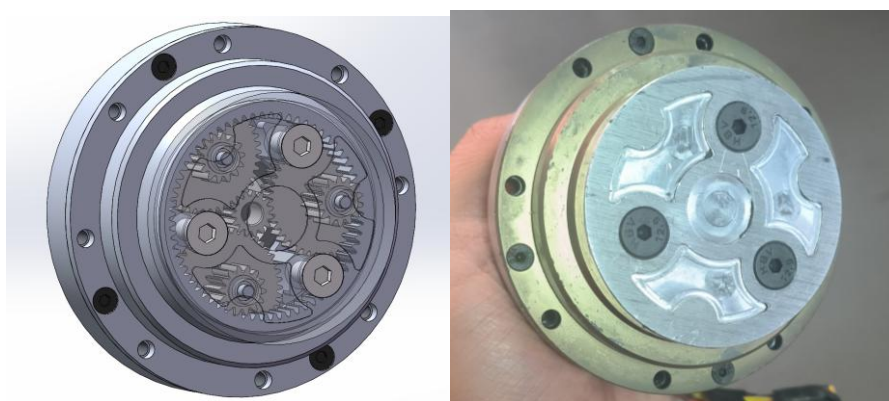


图 59 v1 模型（左） 实物（右）

相较成品减速箱的设计，v1 减速箱齿轮的材质为 35CrMo，经过调质处理硬度为 170–217HB。为减小重量和降低成本，齿圈一体件为 7075 材质+硬质氧化处理，以提高表面硬度和耐磨性能。

经过上车实测后，发现耐用性和强度确实远高于成品减速箱。但在**高强度**调试、测试下，如一天飞坡、跳跃数十次，经过 3 轮寿命周期的试验，确定**寿命**只有 5、6 天左右。拆开减速箱后，发现行星齿轮的轴承直接完全散架！如下图 60 所示。



图 60 行星齿轮轴承损坏情况

如上图所示，该处轴承为一法兰边深沟球轴承，其内外圈和保持架直接散架，说明此处受到了较大的径向力和冲击。其实分析此处工况，一般行星齿轮内轴承应使用滚针轴承，由于尺寸较小没有合适的标准件，故无奈使用普通深沟球轴承。

同时还发现经过一段时间使用后，背隙变得十分大，原因是铝合金齿圈磨损十分严重，如下图 61 所示，可见齿廓被磨得很尖，导致背隙增加同时有断齿风险。

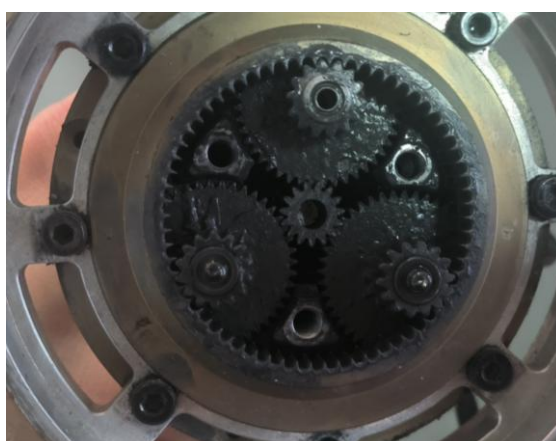


图 61 齿圈剧烈磨损

同时，又观察到与齿圈啮合的小行星轮的齿顶和齿面处出现了明显的刻痕，说明齿轮本身受到了较大的冲击。

根据观察到的现象以及成品减速箱的失效形式分析损坏的**根本原因**。v1 减速箱的结构与成品减速箱基本相似。如下图 62 为 v1 减速箱爆炸图（齿圈被隐藏）。

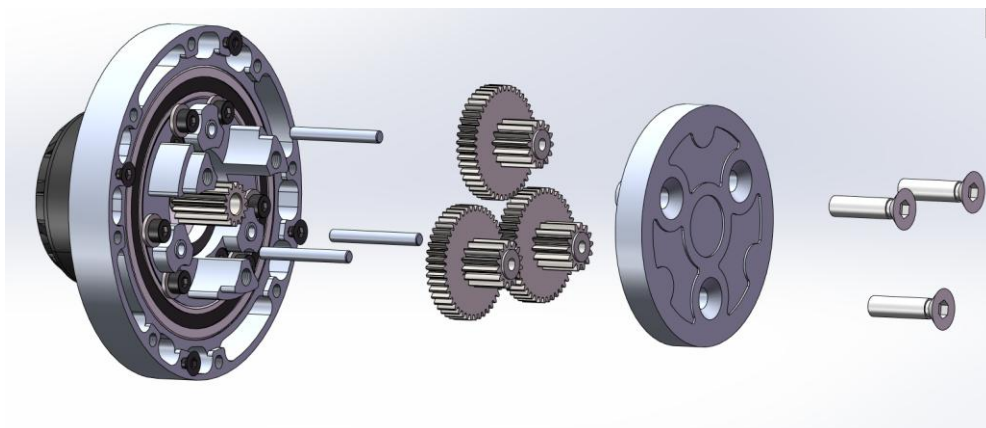


图 62 v1 爆炸图

如上图所示，三组双联齿轮在三根销轴上回转，销轴的一端插入机架，用固持胶粘接固定；另一端插入端盖（图中右二零件）。若将销轴连带端盖看做“行星架”，可见行星架为一**悬臂梁**结构，径向浮动。在下图 63 剖面图能更清晰的反映其结构。

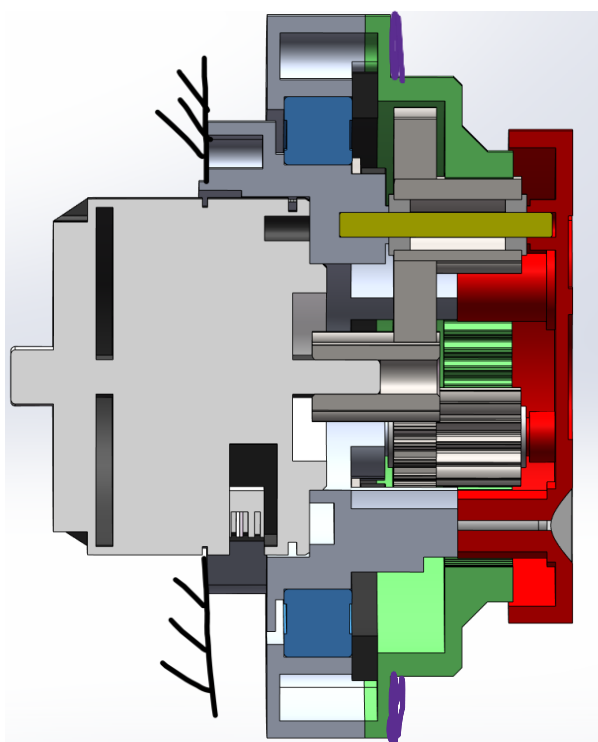


图 63 v1 剖面图

如上图，蓝色零件为减速箱输出端交叉滚子轴承，黄色为上述提到的销轴，绿色为齿圈，红色为上述提到的端盖，黑色笔迹表示减速箱固定端面（可看做机架），紫色笔迹表示输出端面，连接轮子。可见。输出面与固定面之间有一**跨度**，导致机器人在承受飞坡、跳跃等冲

击时，减速箱受到一较大弯矩，该弯矩主要由交叉滚子轴承承担。由于行星架和齿圈啮合处为悬臂梁，可看做径向浮动，距离轴承较远，受冲击时有相当一部分能量先后传递给了齿圈、齿轮和行星架，因此导致轴承散架、齿轮齿圈磨损加剧。拆开 v1 减速箱和成品减速箱后，也发现行星架即三根销轴、双联齿轮和端盖有明显的晃动，胶粘接处出现失效，说明上述理论分析是与实际观测相符合的。

虽然上述失效是有预警的，同时在实际比赛上的强度远低于测试，一天最多也只有 2-3 场比赛。但这种一旦损坏就会导致整车无法运动的问题是无法接受的，放在对抗日益激烈的比赛中是一个“定时炸弹”。而且这版驱动单元（即电机+减速箱+轮子）重量达 650g，并不符合轻量化的要求。因此为了“一劳永逸”地解决 v1 减速箱易损坏的问题，为以后做技术积累，同时向“产品级”减速箱靠拢，有必要改进一款强度更高、重量更轻的减速箱！

3.3.3.2 v2 减速箱设计

根据上文所述 v1 减速箱问题，重新构思新结构，总结如下表。

v1 问题	原因	v2 改进方案
齿轮受冲击、行星轮轴承易损	悬臂梁结构，单轴承受力状况差	使用双碗组轴承，提高刚度
齿圈易磨损	铝合金耐磨性差	齿圈使用 35CrMo 材料
重量较大	结构臃肿、冗余	精简结构

表 5 问题总结改进

参考髋关节、膝关节设计，v2 改为双碗组轴承支撑，碗组轴承特性见上文“整体机械结构设计/核心结构设计说明”中“3.1.2 串联腿部结构设计”，成对使用可大大提升轴系强度、刚度，同时其尺寸紧凑，利于减重。

在实际设计前先画出结构草图，如下图 64。

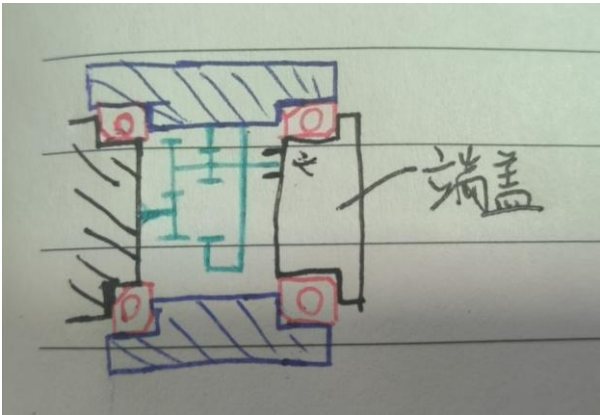


图 64 v2 草图

如上图，红色为一对碗组轴承背对背安装，蓝色为轴承座，同时与齿圈固连作为输出，绿色代表齿轮系，左侧黑色代表机架即固定端，右侧黑色为端盖，端盖与固定端靠螺栓连接。则行星架和齿圈两端均有轴承承载，避免了悬臂梁结构导致变形加剧磨损、受冲击。由以上草图可知，为保证**实际装配**，即装入第一个轴承和三组双联齿轮后，输出件（即轴承座和齿圈）可以套在轴承上，则要求三个大行星轮的外包络圆应小于轴承外圈挡肩，所以**齿轮系参数**的确定直接**取决于**实际轴承的尺寸。依据 v1 减速箱和轮子大致确定径向尺寸量级，查找市面上可以买到的碗组轴承，初步确定一款内径 47.8mm，外径 56.8mm，厚 6.5mm 的碗组轴承，而且售价仅需 20 元，相较几百元的交叉滚子轴承可谓是“白菜价”。外圈挡肩取 52mm，考虑制造误差和装配误差等，三个大行星轮外包络圆应至少小于 51mm。

分别由**传动比条件**、**邻接条件**、**同心条件**和**装配条件**等进行配齿计算，同时大行星轮**外包络圆**小于等于 51mm，如下式(10)–(14)

$$\frac{z_b z_c}{z_a z_d} = i \quad (10)$$

$$2a_{ac} \sin \frac{\pi}{n_p} > d_{ca} \quad (11)$$

$$m_{a-c}(z_a + z_c) = m_{b-d}(z_b + z_d) \quad (12)$$

$$\frac{z_a z_d + z_b z_c}{s n_p} = \frac{z_a z_d^0 + z_b z_c^0}{n_p} = C = \text{整数} \quad (13)$$

$$2a_{ac} + d_{ca} \leq 51 \quad (14)$$

式中， z_a, z_b, z_c, z_d 分别为太阳轮、齿圈、大行星轮和小行星轮齿数， i 为传动比（取值范围见上文）， a_{ac} 为 a-c 啮合副中心距， n_p 为行星轮个数（为保证浮动均载，一般取 3）， d_{ca} 为 c 轮齿顶圆直径， m_{a-c}, m_{b-d} 分别为 a-c 啮合副、b-d 啮合副齿轮的模数， s 为双联齿轮 z_c 和 z_d 的公因子，在 NW 型中，满足装配条件：其一是 z_a, z_d^0 和 z_b, z_c^0 两组齿数中，各有一个齿数为 n_p 的倍数；其二是 z_c^0, z_d^0 两齿数中至少有一个与 n_p 互为质数，或 $z_c^0 z_d^0$ 与 n_p 分别有公因子，且这两个公因子互为质数。为方便装配和计算， z_a, z_b 取 n_p 的倍数，根据 v1 减速箱的经验， m_{a-c}, m_{b-d} 分别取 0.5 和 0.7。同时根据 3508 输出轴直径 5mm，确保太阳轮齿根圆至少大于 6mm，则取 $z_a = 15$ 。由以上**约束条件**得出各轮齿数如下

$$\begin{cases} z_a = 15 \\ z_b = 51 \\ z_c = 41 \\ z_d = 10 \end{cases} \quad (15)$$

则实际传动比为 $i_P = \frac{z_b z_c}{z_a z_d} = \frac{51 \times 41}{15 \times 10} = 13.94$ ，满足上文要求。可得 $a_{ac} = 14\text{mm}$ ， $a_{bd} =$

14.35mm ，采用角变位来凑配中心距：太阳轮、小行星轮正变位，使中心距向中间靠拢，同时增强齿根强度。

● 验证重合度。以 a-c 啮合副为例，根据重合度计算公式

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{r_{aa}^2 - r_{ab}^2} + \sqrt{r_{ca}^2 - r_{cb}^2} - a' \sin \alpha'}{\pi m_{a-c} \cos \alpha} \quad (16)$$

式中, r_{aa}, r_{ab} 分别为 a 齿轮齿顶圆、基圆半径, r_{ba}, r_{bb} 分别为 b 齿轮齿顶圆、基圆半径; a' 为实际中心距, α 为压力角 (为 20°), α' 为啮合角。计算可得 $\varepsilon = 1.47 > 1$, 满足重合度要求。同理可求出 b-d 啮合副重合度为 1.78。

- 校核齿根强度。由于竞赛机器人具有**短周期、交变负荷**特点, 校核齿根弯曲疲劳强度。以危险零件即小行星轮为例进行校核, 齿根应力计算公式如下

$$\begin{cases} \sigma_F = \sigma_{F0} K_A K_v K_{F\beta} K_{HP} K_{FP} \\ \sigma_{F0} = \frac{F_t}{bm} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon Y_\beta \end{cases} \quad (17)$$

式中, σ_F 为齿根应力, σ_{F0} 齿根应力基本值, K_A 使用系数, K_v 动载系数, $K_{F\beta}$ 弯曲强度计算的齿向载荷分配系数, K_{HP} 综合系数, K_{FP} 弯曲强度计算的行星轮间载荷不均匀系数, F_t 端面内分度圆上的名义切向力, b 工作齿宽, m 模数, Y_{Fa} 载荷作用于齿顶时的齿形系数, Y_{Sa} 载荷作用于齿顶时的应力修正系数, Y_ε 弯曲强度计算的重合度系数, Y_β 弯曲强度计算的螺旋角系数。

对于 b-d 啮合副, 名义切向力按下式计算

$$F_t = \frac{2000 T_{max}}{n_p d_d} \quad (18)$$

带入最大转矩 4.5N.m, 得 $F_t = 84N$ 。查阅文献将各系数带入式 (17), 求得 $\sigma_F = 95.41N/mm^2$ 。

齿根的许用应力按下式计算

$$\begin{cases} \sigma_{FP} = \frac{\sigma_{Flim} Y_{ST} Y_{NT}}{S_{Fmin}} Y_{\delta relT} Y_{RrelT} Y_X \\ S_F = \frac{\sigma_{Flim} Y_{ST} Y_{NT} Y_{\delta relT} Y_{RrelT} Y_X}{\sigma_F} \end{cases} \quad (19)$$

式中, σ_{FP} 为许用齿根应力, σ_{Flim} 为试验齿轮的齿根弯曲疲劳极限, Y_{ST} 为试验齿轮的应力修正系数, Y_{NT} 为弯曲强度计算的寿命系数, $Y_{\delta relT}$ 相对齿根圆角敏感系数, Y_{RrelT} 相对齿根圆角表面状况系数, Y_X 弯曲强度计算的尺寸系数。查阅文献可知, 35CrMo 调质钢的 $\sigma_{Flim} = 193.72N/mm^2$, 并将其他系数带入式 (19), 可得许用齿根应力 $\sigma_{FP} = 232.46N/mm^2$, 远大于齿根应力 σ_F 。因此强度满足要求。

最终 v2 减速箱的强度经过了一个星期的高强度测试和分区赛的检验! 运动速度完全符合预期, 甚至为了操作手习惯而降速; 长久使用后**背隙**也并无明显变化; 优化了加工工艺, 减少零件数量, **成本**约 750 元, 相较 v1 减少了**近 42%**; v2 减速箱+电机仅重 401g, 相较 v1

减重达 13.6%；同时径向尺寸大大减小，下图 65 为 v1、v2 尺寸对比。



图 65 v1（左） v2（右）

3.4 模块化与解耦设计

在本车机械结构设计中，始终秉承**模块化设计理念**，并且与本人在过往赛季设计经历中总结的**解耦设计理念**相结合，即：不同结构和模块相互独立，在后续优化设计时只修改需要优化的部分，而并不会导致**牵一发而动全身**，导致出现越改越多、越改越复杂的“屎山”结构；而在实际维护维修时也只需拆出要修护的部分，并不会出现拆一个小零件而把**整车拆散**的情况；当然这种模块、解耦的设计仍是一个**和谐而优雅**的整体。具体请见下文举例说明：

3.4.1 串联腿部的模块化与解耦

整个串联腿部包括关节电机安装在一张 8mm 碳板上，而碳板通过一根 30*40*1mm 的铝方管安装在底盘车架。在方案验证版底盘中，基本结构相同，碳板与铝方、铝方与底盘车架靠螺栓螺母相连接，由于空间狭小装配、拆除及其繁琐，若要拆出电机或维护线材就要几乎把腿部拆散，在初期的验证中这样做是考虑到了经济性问题，然而在正式版中如此繁琐的拆装是不可接受的。因此设计了一种**通用的**铝方内嵌铝件，如下图 66 所示。

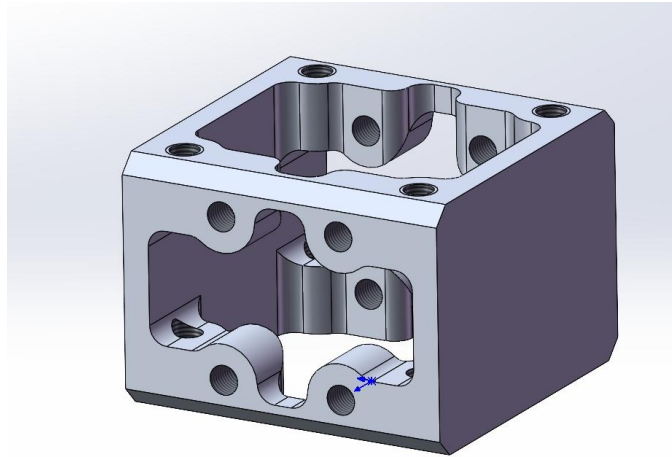


图 66 腿部铝方管内嵌铝件

该通用内嵌铝件整车共需要 6 个，已经通过合理的镂空控制加工工艺，单价只有几十元，而且仅重 31g，不仅大大加强了铝方管强度，而且提供的螺纹极大地方便拆装。如下图 67 所示（图中蓝色高亮为铝件和安装螺栓），在需要维修腿部时，仅需拆下一侧的 8 颗螺栓，便可拆下整条腿，实现了腿部模块化与解耦。

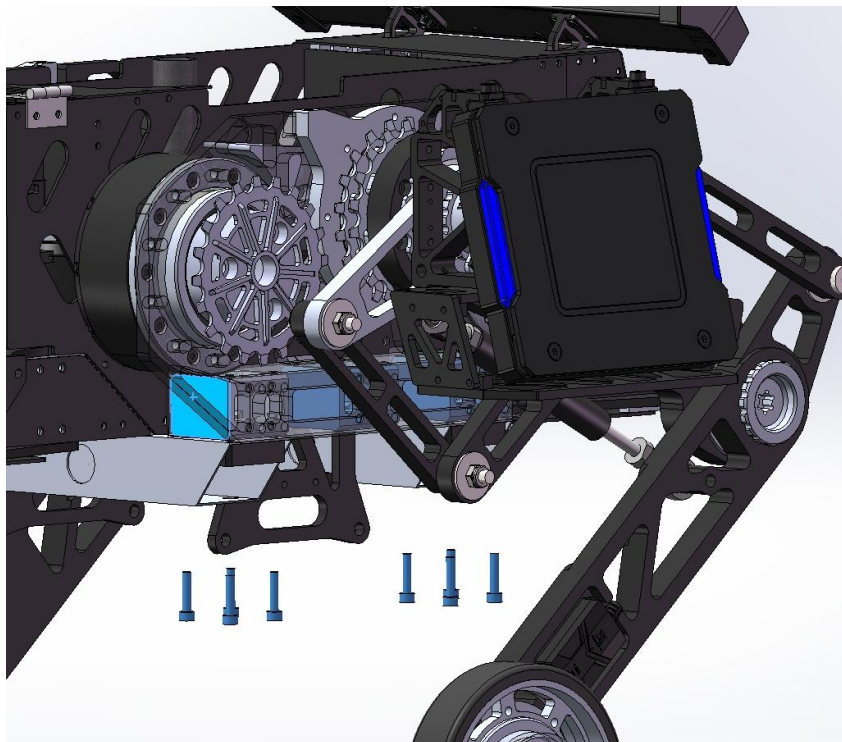


图 67 腿部模块化示意

在这版机器人实际测试和维护中，上述设计发挥了巨大作用。由于某些问题，前期调试阶段曾多次更换关节电机，而在联盟赛、分区赛期间需要维修内部结构，在有两个人相互配合下仅需 5 分钟即可拆掉整个腿部，方便更换易损件或对底盘内部进行维修，这成功证明了模块化与解耦设计的重要作用！

3.4.2 云台与底盘的模块化与解耦

如上文“2.1.2.1 云台座设计”所述，整个云台安装在一张 8mm 碳板上，即碳板即以上为整个云台结构。云台通过 4 颗 M5 螺栓固定在底盘两侧腿的轴承座加工件上，若要拆除云台只需取下这 4 颗螺栓以及与 yaw 轴电机相连的螺栓，然后把滑环拧松并理好线即可实现底盘与云台的分离，并不需要拆除底盘或云台的其他部分。而且这种连接方式使两侧腿部结构由“悬臂梁”变为坚固的“矩形”，实现了受力闭环，既实现了模块化又增加了强度，可谓“一石二鸟”。如下图 68，蓝色高亮为 4 颗 M5 螺栓；如下图 69 为整车腿部-云台架组成的矩形框架，强度、刚度极佳。

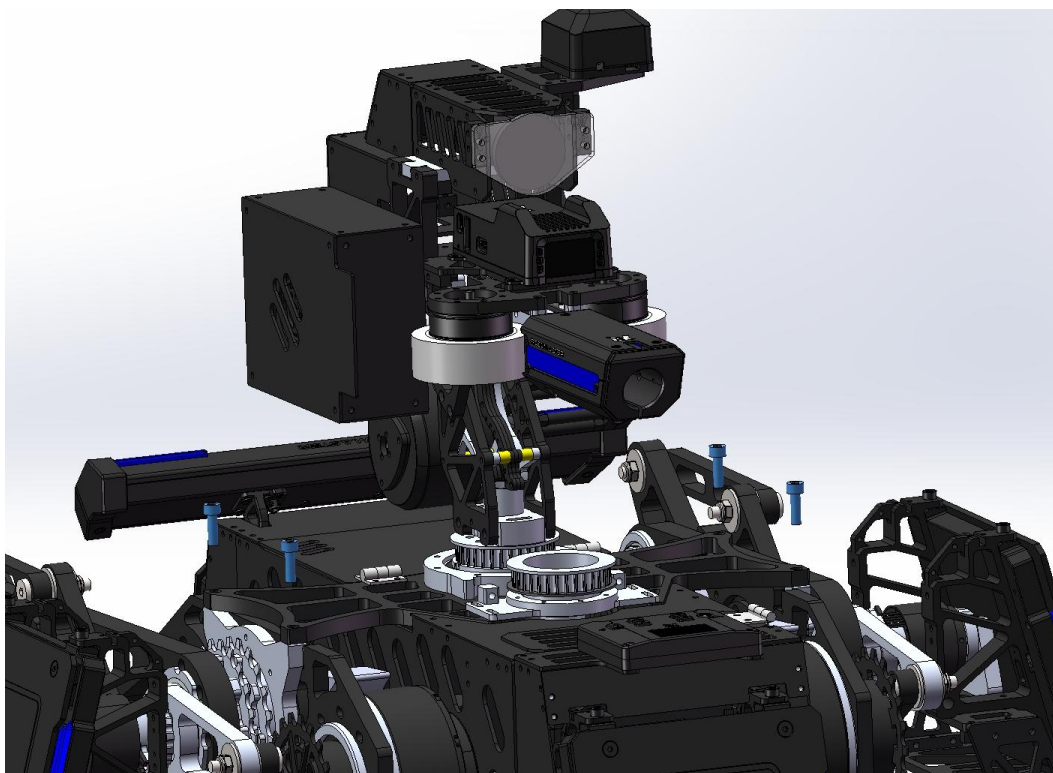


图 68 云台模块化示意

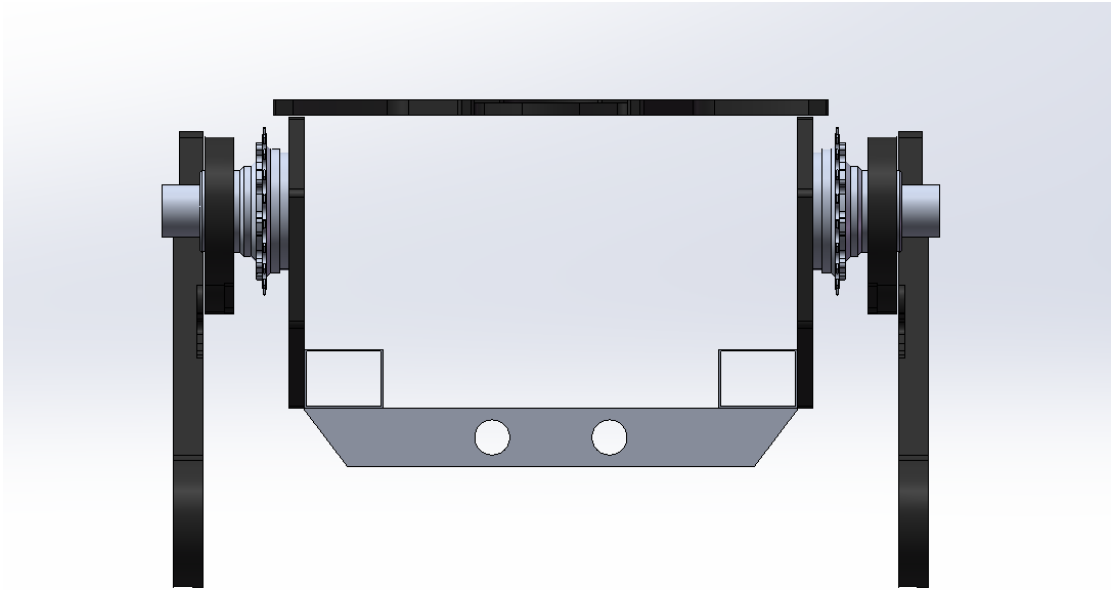


图 69 矩形框架承载结构

3.4.3 发射部分的模块化与解耦

过往赛季我队步兵云台发射模块一直沿用同一套设计，虽方案较为成熟且实用，但一个较大的问题是发射部分尤其是最关键的枪管难以拆除，如下图 70 所示为 2024 我队步兵云台，蓝色高亮为枪管。

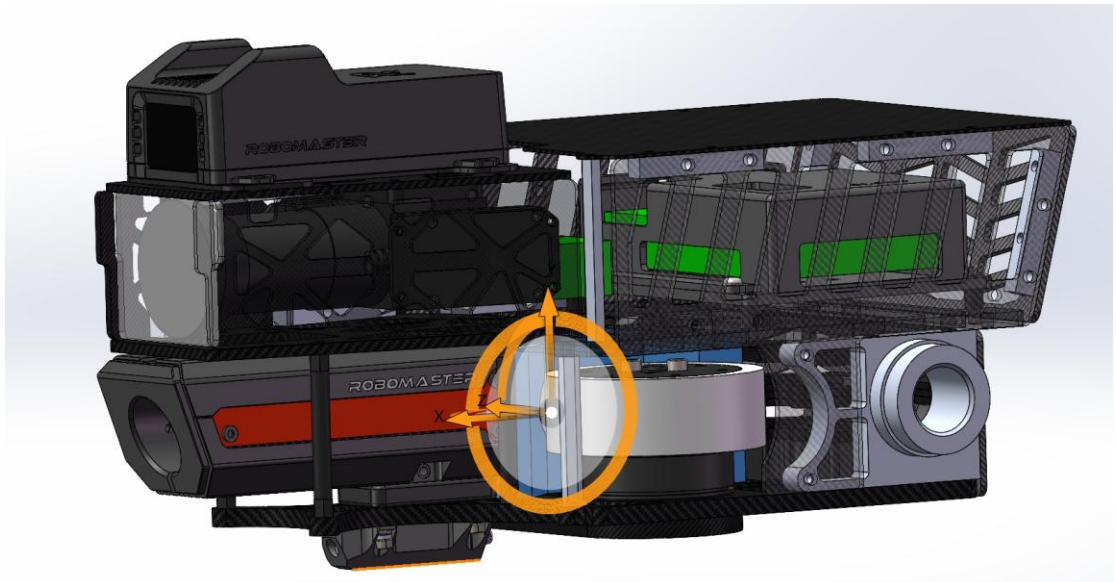


图 70 2024 我队步兵云台

由上图可看出，该云台的发射枪管**隐藏**在**内部**，云台结构为上下板夹铝件，若要拆除枪管必须拆除上层板，而上层板往往放置了主控板和线材等，理线、拆除十分**繁琐**。由于上赛季前期步兵经常出现卡弹和散布变差的情况，需要经常拆装枪管优化弹丸限位，因此吃了不

少“苦头”。因此在本赛季云台设计中，实现了对发射部分的模块化和解耦设计，如下图 71 所示。

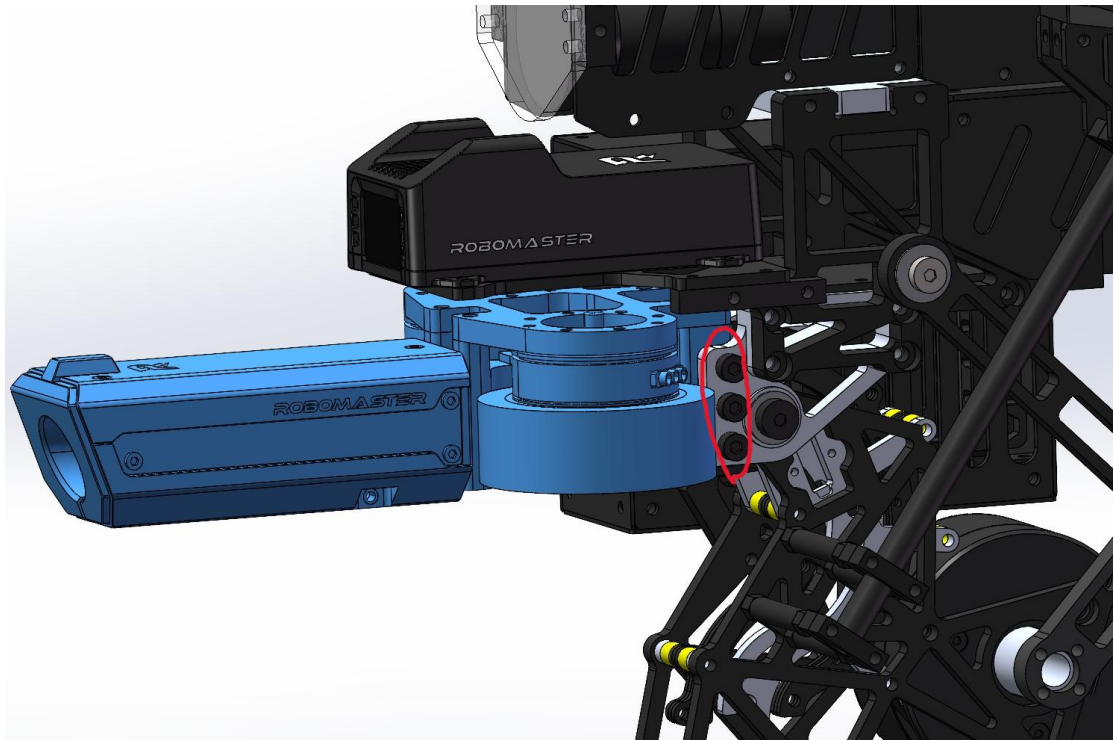


图 71 云台发射部分模块化示意

如上图所示，蓝色高亮为发射模块，包括枪管、摩擦轮和电机、碳板和测速等，若要拆出只需拆下红色笔迹框出的以及对侧的 3 颗螺栓，然后简单拆掉图传和上下滑槽，即可取出发射模块。在测试阶段，也出现过卡弹和散布差等问题，均通过快速拆除枪管修改弹丸限位而解决。

3.5 反思与展望

在该机器人结构设计中，尝试并实现了许多我队从未有过的东西，例如链传动、步兵可变弹路、自制减速箱等。其中设计的云台成功实现了串联腿步兵、全向轮步兵和半舵轮半全向轮步兵的通用，只过后两者为了过洞降低高度将相机下置；自制的减速箱在成本可接受范围内实现了高自定义性、高强度和高效率，为以后赛季做了技术积累。这台串联腿步兵也多次在实际比赛中完成了地形跨越、翻车自起等高上限功能。在场上的速度也很快，终于不是“谁也追不上”了。

然而由于精力有限，以上全文所述几乎全部由本人独立负责，仍有很多不足之处。例如整车轻量化设计仍然不是很完美，23kg 的重量无法发挥其作为轮腿机器人的极限；由于本人第一次尝试设计减速箱，因此有很多参数都是依靠文献查阅或经验确定，而且临近比赛并无太多时间进行参数打磨和修形等，虽然背隙较市面上的某减速箱小，但仍远无法与工业级机器人减速器相媲美，只能应用到要求不高的轮毂上。在未来人形、四足等高精度、高灵活

度机器人发展大趋势下，研究高精度、小体积的减速器必然是一个热门前景。

因此在以后赛季本人也试图考虑为我队做技术探索，尝试更加**轻量化、低成本、高灵活度、高精度**的机器人。